SS-U1-3　梁柱桿件 — 觀念講義

理解導向教材：梁柱是全科目唯一「內力會自己長大」的構材。先弄懂為什麼會長大、長多少，再回頭套公式。觀念圖解 ＋ 五個完整手算範例。

科目：鋼結構設計（SS）｜命題大綱：第一單元（三）梁柱桿件｜歷屆：主分類 11 題、副分類 1 題（共 12 題，2003–2022）｜前置單元：SS-U1-1（壓力桿件）、SS-U1-2（梁桿件）｜2026-10-23 修訂：全部圖解改為程式依公式繪製，並依 2026-08-22 勘誤更正內文

§0　全景：這個單元只有一句話

> **柱和梁的內力是「算出來就定了」；**
> **梁柱的內力會自己長大 —— 因為只有它同時擁有軸力 P 和側向變形 δ，而 $P \times \delta$ 又是彎矩。**

這句話是本單元唯一真正新的東西。**強度側**你已經會了 —— $\phi_c P_n$ 是 U1-1 壓力桿件的成果，$\phi_b M_n$ 是 U1-2 梁桿件的成果，本單元不重新教。 本單元教的是**需求側**：一階分析算出來的彎矩，為什麼不能直接用？要放大多少？

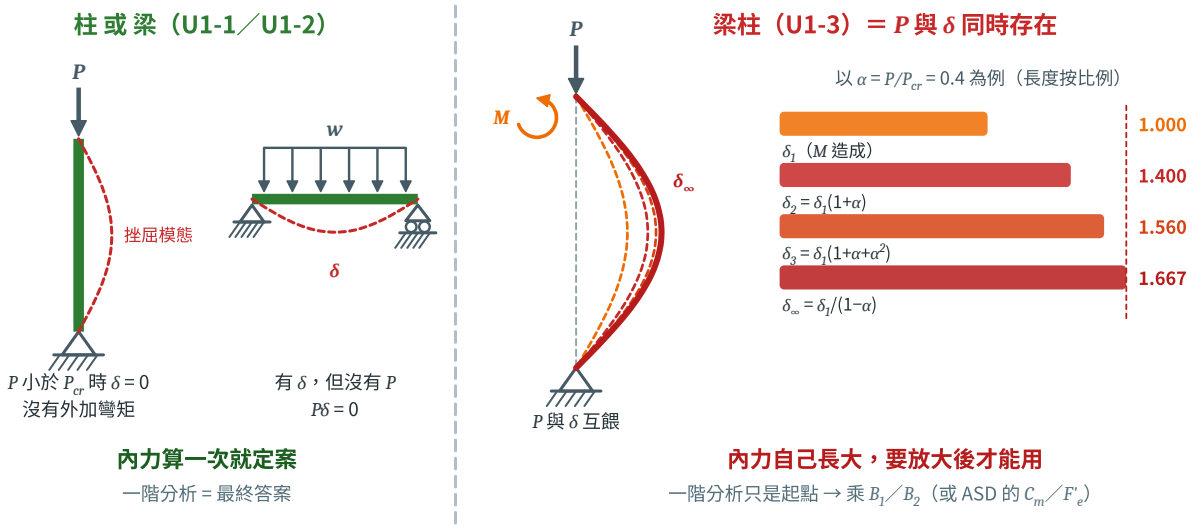


圖 0-1　本單元的核心對立。右邊的無窮迴圈（彎矩 → 變形 → 更多彎矩 → 更多變形）是**幾何非線性**，它**收斂**到一個有限值 —— 那個收斂倍率就是放大係數。若不收斂，就是挫屈。右側長條是 $\alpha = P/P_{cr} = 0.4$ 時的實際級數：每一輪只多出上一輪的 α 倍，所以 $\delta_\infty = \delta_1/(1-\alpha) = 1.667\delta_1$；$\alpha \to 1$ 時級數發散。

0.1 兩條腿走路：本單元的解題骨架

每一道梁柱題，不論 LRFD 還是 ASD、不論考幾分，都是同一個骨架：

左腿：需求側（本單元的新東西）
一階分析 → 二階放大：

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

- B_1：構件自己彎（P-δ）→ §3
- B_2：整層一起歪（P-Δ）→ §4

ASD 版本把放大藏在互制式的分母裡：$\dfrac{C_m}{1 - f_a/F'_e}$ → §7

右腿：強度側（前兩個單元的成果）

$$\phi_c P_n \quad \text{(U1-1)}, \qquad \phi_b M_n \quad \text{(U1-2)}$$

- $\phi_c P_n$：$KL/r \to \lambda_c \to F_{cr}$
- $\phi_b M_n$：L_b 三區段判斷 → LTB
- **弱軸沒有 LTB**，直接 M_p（有上限）→ §5

兩腿在 P-M 互制式會合 → §6

為什麼這個骨架值得先記住？因為梁柱題的分數是**分段給的**。一道 25 分的題目，通常 $\phi_c P_n$ 值 6 分、$\phi_b M_n$ 值 6 分、B_1/B_2 值 8 分、互制式代入 5 分。**你只要把骨架列出來、逐項標明「這一項我要算什麼」，即使某一項算錯，其他項的分數照拿。**最慘的寫法是從頭列一長串式子、中間某個數字錯了，改卷者找不到你的結構。

如果你只帶一句話進考場：梁柱題的第一個動作是**在紙上畫兩欄**，左欄寫「需求：P_u、M_{nt}、M_{lt}、B_1、B_2」，右欄寫「強度：$\phi_c P_n$、$\phi_b M_{nx}$、$\phi_b M_{ny}$」。兩欄填滿才動互制式。

§1　內力為什麼會長大：P-δ 與 P-Δ

二階效應有兩種，它們的差別不是「大小」，而是**誰在動**：構件自己彎（P-δ）／整層一起平移（P-Δ）。搞清楚這件事，B_1 與 B_2 就不會用錯。

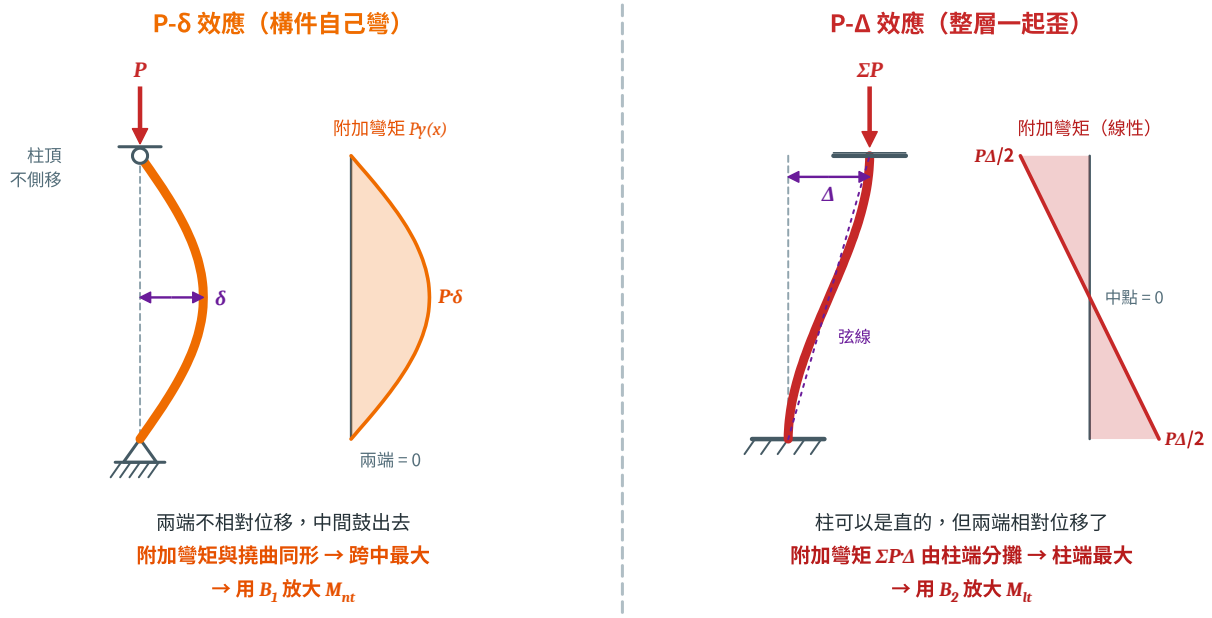


圖 1-1　兩種二階效應。判斷法極簡單：**看柱的兩端有沒有相對移動**。沒有 → 只有 P-δ（只需 B_1）；有 → 兩者都有（B_1 與 B_2 都要）。所以「有斜撐構架」只需 B_1，「無側撐／有側移構架」兩個都要。
右側的附加彎矩圖說明「最大處」為何不同：P-δ 的附加彎矩與撓曲同形（跨中最大、兩端為零）；P-Δ 的 $\sum P \cdot \Delta$ 等於一個層剪力乘柱高，由柱兩端分攤（兩端固接時各 $P\Delta/2$），所以柱端最大。

比較項	P-δ（B_1）	P-Δ（B_2）
誰在動	**構件自己**彎出去	**整個樓層**平移
放大誰	M_{nt}（無側移彎矩）	M_{lt}（側移彎矩）
尺度	單一構件	整層所有柱
P_e 用哪個 K	**非側移 K（一般取 1.0）**	**側移 K（對位圖，通常 > 1）**
附加彎矩最大處	跨中附近	柱端
有斜撐構架	要算	$M_{lt}=0$，不必算

本單元最經典的混淆：B_1 用 $K=1$、B_2 用對位圖的 K。 兩個都叫「有效長度」，但問的是不同問題：

- P_{e1}（給 B_1）問：「這根構件在**兩端不許相對移動**的前提下，離挫屈多遠？」→ 非側移模式，$K \le 1$，實務取 1.0。
- $\sum P_{e2}$（給 B_2）問：「這整層在**允許側移**的前提下，離側移挫屈多遠？」→ 側移模式，$K > 1$。

用錯的後果：$P_e \propto 1/K^2$，把 $K=1.8$ 誤用成 $K=1$ 會讓 P_e 高估 **3.24 倍**，二階效應幾乎被抹平（§8 有數字）。

§1 因果鏈：梁柱同時有 P 與側向變形 → $P\times$（變形）＝額外彎矩 → 額外彎矩造成更多變形 → 迴圈收斂到一個放大倍率 → 變形分兩種（構件自彎 δ／整層平移 Δ）→ 對應兩個放大係數 B_1、B_2 → 兩者用**不同**的 K 與**不同**的尺度（單構件／整層）。

§2　放大係數 $\dfrac{1}{1-P/P_{cr}}$：三行微分方程就推出來

這是本單元唯一需要「推」的東西，而它只要三行。推過一次，B_1、B_2、ASD 的 $1-f_a/F'_e$ 三個看起來不同的分母，你會發現它們是同一件事。

2.1 推導（假設：簡支、兩端等值彎矩、正弦變形）

Case 1：只有彎矩 M_0，沒有軸力

$$-EI\,y_t'' = M_0, \qquad y_t = y_{t0}\sin\frac{\pi x}{L}$$

$$\Rightarrow \quad EI\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 y_{t0} = M_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_{cr}\,y_{t0} = M_0} \qquad \left(P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}\right)$$

Case 2：同時有軸壓 P 與彎矩 M_0（多了 Py 這一項 —— 這就是二階效應的全部）

$$-EI\,y'' = M_0 + P\,y$$

$$\Rightarrow \quad \left[EI\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 - P\right] y_0 = M_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{(P_{cr}-P)\,y_0 = M_0}$$

兩式相除，消掉 M_0

$$\frac{y_0}{y_{t0}} = \frac{P_{cr}}{P_{cr}-P} = \frac{1}{1-P/P_{cr}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{D_m = \frac{1}{1-P/P_{cr}}}$$

彎矩與位移成正比，所以彎矩以同一倍率放大：$M_{max} = D_m M_0$。

這個分母真正的意思是「勁度被吃掉了多少」。 把 Case 2 改寫成 $(P_{cr}-P)\,y_0 = M_0$，左邊的 $(P_{cr}-P)$ 就是**剩下的勁度**：

- P_{cr} 是構件原本的彈性彎曲勁度（正的）
- $-P$ 是軸力貢獻的**幾何勁度**（負的，軸壓會「幫倒忙」）

兩者相加就是實際勁度。當 $P \to P_{cr}$，實際勁度歸零 → 一點點彎矩就造成無限大位移 —— **這就是挫屈的定義**。

所以 $D_m \to \infty$ **與「挫屈」是同一件事的兩種說法**。你不必分別記「挫屈公式」和「放大公式」，它們是同一條式子的兩端。

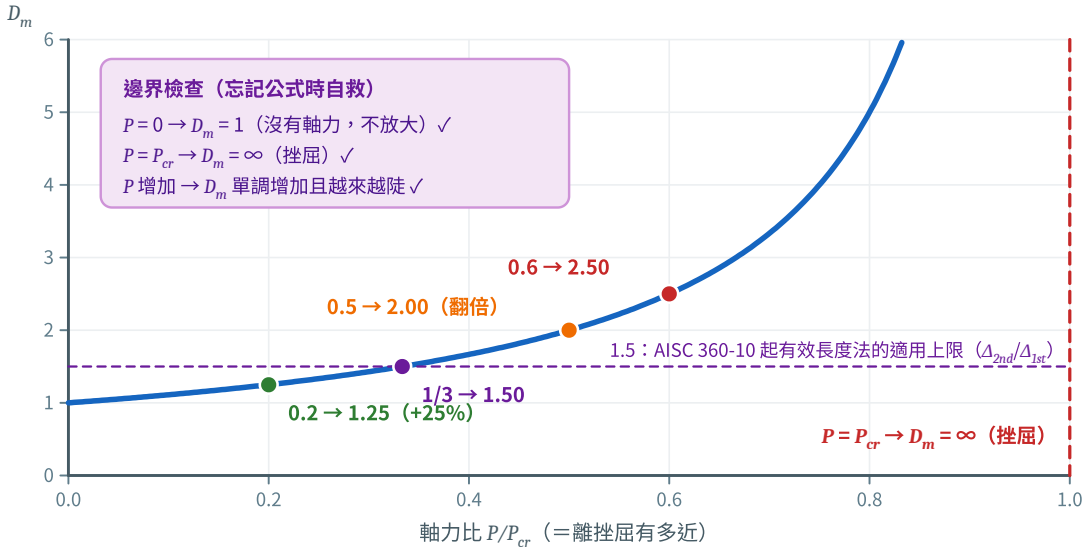


圖 2-1　放大係數是一條**雙曲線**，不是直線。前半段很平（$P/P_{cr} < 0.2$ 時只放大 25% 以內），但 0.5 之後急遽上升（0.5 → 2.0、0.6 → 2.5）。**規範條文並沒有「$\sum P_u / \sum P_{e2} \le 0.6$」這條上限**（本講義舊版誤植，已刪除）；真正的條文限制是 AISC 360-10 起的**有效長度法適用條件**：二階側移／一階側移 $\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} \le 1.5$（約相當於 $B_2 \le 1.5$、軸力比 $\le 1/3$），超過就必須改用直接分析法。台灣現行規範（99 年版）的 B_1/B_2 法則未設此限。

2.2 從 D_m 到規範公式：三個推廣

推導的假設	真實情況	規範怎麼補
簡支（$K = 1$）	各種端部條件	$P_{cr} \to P_{e1} = \dfrac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$
兩端等值彎矩（均勻）	彎矩沿長度變化	乘上 $C_m \le 1.0$（**折減**，因為均勻彎矩是最不利情形）
—	C_m 很小時算出 $B_1 < 1$	規定 $B_1 \ge 1.0$（一階分析已經低估了，不可再往下折）

$$\boxed{B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \ge 1.0} \qquad \boxed{B_2 = \frac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{e2}} \ge 1.0}$$

台灣規範的 B_1 不是上面那條。台灣鋼構極限設計法規範式 (8.2-3) 為

$$B_1 = \frac{0.64}{1 - P_u/P_{e1}} \left(1 - \frac{M_1}{M_2}\right) + 0.32 \frac{M_1}{M_2} \ge 1.0 \qquad (8.2\text{-}3)$$

注意第二項 $0.32\, M_1/M_2$ **沒有**除以放大分母，所以它**無法**整理成「某個 C_m 除以 $(1 - P_u/P_{e1})$」—— 兩式不等價，規範解說稱 AISC 的 $C_m = 0.6 - 0.4 M_1/M_2$ 是「更簡化」的版本。在 $M_1/M_2 = 0$、$P_u = 0$ 時兩式都回到 0.64 與 0.6 這個量級；單曲率時台灣式略大（較保守，見圖 3-2）。

作答原則：考卷印了哪一條就用哪一條（SS-2013-4 印的是 AISC 形式）；沒印、又寫明「依我國規範」時用 (8.2-3)。出自 SS-2020-3 勘誤（109 年考卷第 3-3 頁印有原式）。

為什麼 B_2 的分子沒有 C_m？因為 C_m 修正的是「彎矩沿**構件長度**的分佈不均勻」。B_2 處理的是整層的**剛體平移**——側移彎矩在柱的兩端都是最大值（線性分佈、單曲率），本來就是最不利的那種分佈，沒有折減的空間。**所以 B_2 的分子恆為 1。**

§2 因果鏈：微分方程多了 Py 項 → 有效勁度變成 $(P_{cr}-P)$ → 位移與彎矩同時放大 $1/(1-P/P_{cr})$ 倍 → 勁度歸零即挫屈（$D_m \to \infty$）→ 推廣到任意端部（K）與非均勻彎矩（C_m）→ 得 B_1；整層版本沒有 C_m → 得 B_2；放大越多代表構架越軟（AISC 360-10 起有效長度法限 $\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} \le 1.5$）。

§3　B_1：C_m 與 M_1/M_2 的符號（本單元最常錯的一格）

C_m 只有一條公式 $C_m = 0.6 - 0.4\,(M_1/M_2)$，但符號錯了答案就往「不安全」的方向跑。 記住方向的方法不是背，是**看撓曲形狀**。

3.1 為什麼單曲率比雙曲率危險

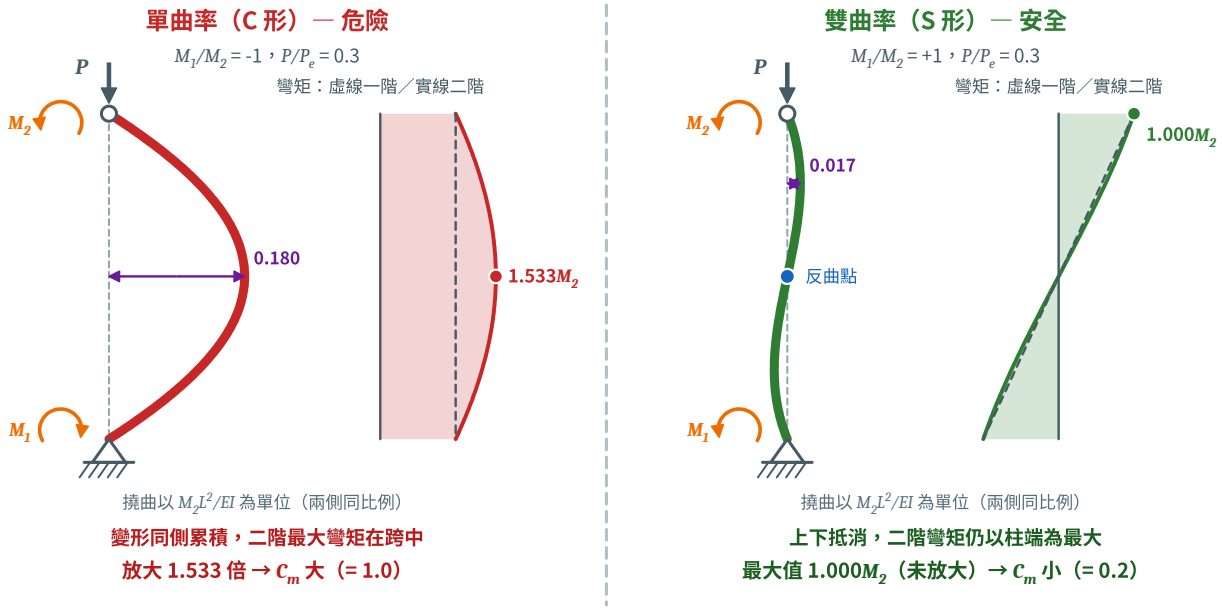


圖 3-1　兩端鉸接柱、$P/P_e = 0.3$，以彈性二階微分方程**精確解**畫出撓曲與彎矩（左右同比例）。 單曲率的兩端彎矩**推波助瀾**：跨中撓曲 0.180 M_2L^2/EI，二階最大彎矩移到跨中、放大成 1.533 M_2。 雙曲率的**互相抵消**：撓曲只有 0.017（約單曲率的十分之一），二階彎矩幾乎貼著一階直線，最大值仍是柱端的 M_2。 所以雙曲率的 C_m 可以小到 0.2 —— **不是二階效應不存在，而是它發生在彎矩本來就不大的跨中**，碰不到柱端那個最大值。

符號與大小的兩條規則（缺一不可）

規則	內容
符號	單曲率（C 形）→ M_1/M_2 取**負**；雙曲率（S 形）→ 取**正**
大小	M_2 是**絕對值較大**的端彎矩（放分母），所以 $\lvert M_1/M_2\rvert \le 1$ 恆成立

$$C_m = 0.6 - 0.4\frac{M_1}{M_2} \quad \Rightarrow \quad 0.2 \le C_m \le 1.0$$

兩個端點值：兩端等值單曲率 → $M_1/M_2 = -1 \to C_m = 1.0$（最不利，等於均勻彎矩，回到推導的原始假設）； 兩端等值雙曲率 → $+1 \to C_m = 0.2$（最有利）。

有橫向載重時不能用這條公式。$C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 的前提是「構件上**只有端彎矩**、沒有橫向載重」。 若構件中間有集中載重或均布載重（彎矩不是線性分佈），規範改用保守定值：

- 兩端有轉動束制：$C_m = 0.85$
- 兩端無束制（鉸接）：$C_m = 1.0$
- **ASD** 的側移構架：$C_m = 0.85$（ASD 沒有 B_2，側移放大藉 C_m 與側移 K 的 F'_e 處理）

一端彎矩為零（懸臂式）→ $M_1 = 0 \rightarrow C_m = 0.6$。
沒有 0.4 下限。舊版 AISC 曾規定 $C_m \geq 0.4$，1986 年起已廢止；台灣 ASD (8.2-5) 也沒有。雙曲率等值端彎矩就是 $C_m = 0.2$（SS-2003-4 勘誤即因誤用 0.85 而把 OK 判成 N.G.）。

3.2 手算範例 A：同一根柱、同一個軸力，端彎矩型態不同的差別

本講義的貫穿斷面（§3～§6、§9 都用它）：

A_g	I_x	I_y	S_x	Z_x	r_x	r_y
219 cm²	66,600 cm⁴	22,400 cm⁴	3,330 cm³	3,670 cm³	17.44 cm	10.11 cm

$E = 2040$ tf/cm²，柱高 $L = 700$ cm，$P_u = 250$ tf。

Step 1：P_{e1}（B_1 一律用 $K = 1$）

$$P_{e1x} = \frac{\pi^2 E I_x}{(1.0 \times 700)^2} = \frac{9.8696 \times 2040 \times 66{,}600}{490{,}000} = 2{,}737 \text{ tf}$$

$$P_{e1y} = \frac{\pi^2 E I_y}{490{,}000} = 920 \text{ tf} \qquad (\text{比例即 } I_y/I_x)$$

Step 2：放大部分 $1/(1 - P_u/P_{e1})$

$$\text{強軸：} \frac{1}{1 - 250/2737} = 1.1005 \qquad \text{弱軸：} \frac{1}{1 - 250/920} = 1.3729$$

Step 3：四種端彎矩型態的 B_1（以強軸為例，兩種寫法並列）

端彎矩型態	M_1/M_2	AISC：$C_m \times 1.1005$	台灣 (8.2-3)	取用 B_1（台灣／AISC）
兩端等值、單曲率	-1.0	1.00 × 1.1005 = 1.101	1.089	**1.089／1.101**
小端為大端一半、單曲率	-0.5	0.80 × 1.1005 = 0.880	0.897	**1.000／1.000**（下限控制）
一端彎矩為零	+0.0	0.60 × 1.1005 = 0.660	0.704	**1.000／1.000**（下限控制）
兩端等值、雙曲率	+1.0	0.20 × 1.1005 = 0.220	0.320	**1.000／1.000**（下限控制）

Step 4：同樣型態，但發生在弱軸（P_{e1} 小得多，放大項 1.3729）

端彎矩型態	AISC	台灣 (8.2-3)	取用 B_1（台灣／AISC）
兩端等值、單曲率（-1.0）	1.373	1.437	**1.437／1.373**
小端為大端一半、單曲率（-0.5）	1.098	1.158	**1.158／1.098**
一端彎矩為零（+0.0）	0.824	0.879	**1.000／1.000**
兩端等值、雙曲率（+1.0）	0.275	0.320	**1.000／1.000**

這個範例真正要你看見的三件事

1. $B_1 = 1.0$ **這個下限很常被觸發。**只要 P_u/P_{e1} 不大、又不是單曲率等值彎矩，B_1 幾乎都是 1.0。 所以考試時**先算 C_m× 放大項，再與 1.0 比大小** —— 不要看到 $B_1 < 1$ 就以為算錯了。
2. **弱軸的放大遠比強軸嚴重。**同一根柱、同一個軸力，單曲率時弱軸放大 44%（AISC 37%）、強軸只放大 9～10% —— 因為 $P_{e1} \propto I$，而 $I_y/I_x = 0.336$。**雙軸彎矩題一定要兩軸分別算 B_1**，不能算一個套兩邊。
3. **自我檢查**：P_{e1y}/P_{e1x} 必須等於 I_y/I_x（本例 920/2737 = 0.336 = 22400/66600 ✓）。 這個檢查兩秒鐘，可以抓到 90% 的 P_{e1} 代錯數。

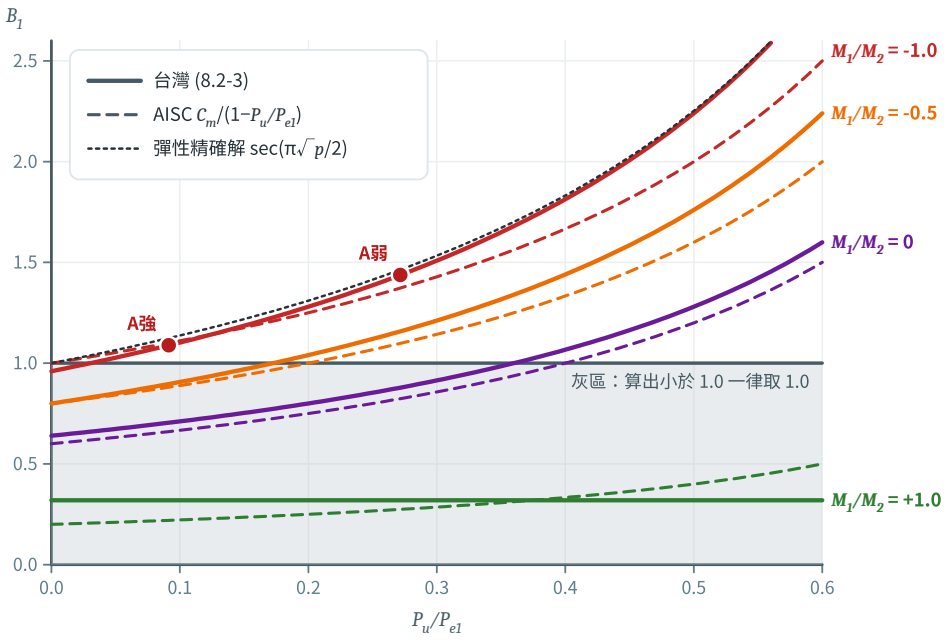


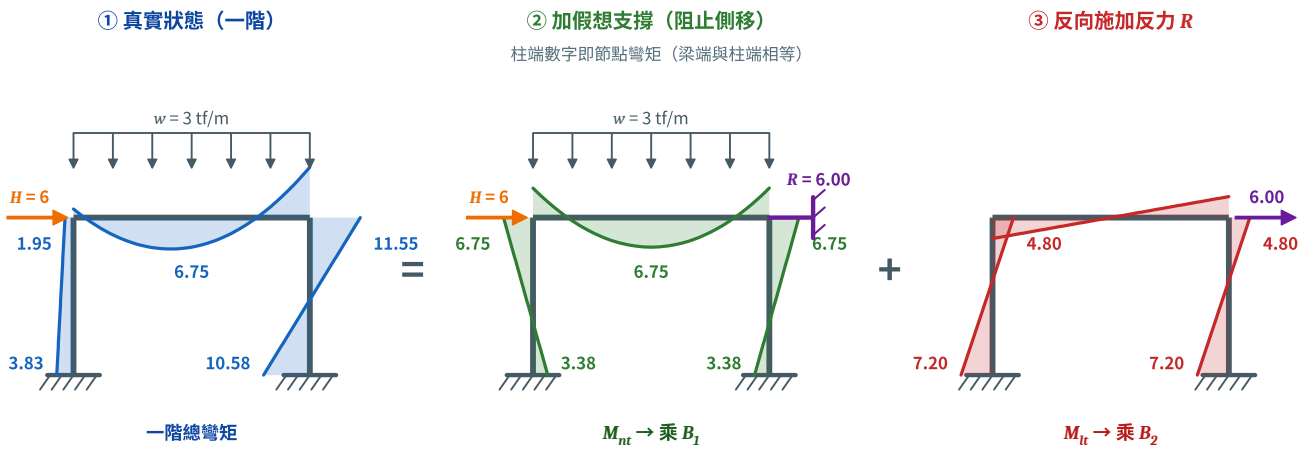
圖 3-2　B_1 的三種寫法。實線：台灣 (8.2-3) $B_1 = \dfrac{0.64}{1 - P_u/P_{e1}}\left(1 - \dfrac{M_1}{M_2}\right) + 0.32\dfrac{M_1}{M_2}$；虛線：AISC $C_m/(1 - P_u/P_{e1})$；點線：單曲率等值端彎矩的彈性精確解 $\sec(\pi\sqrt{p}/2)$。**單曲率時台灣式較貼近精確解、AISC 式偏低**（範例 A 弱軸：台灣 1.437、AISC 1.373、精確 1.464）；雙曲率（綠）兩式都在 1.0 以下，**一律取下限 1.0**。灰區內的值都不會被採用。

§3 因果鏈：推導假設均勻彎矩（最不利）→ 真實彎矩多半不均勻 → 需要折減係數 C_m → 折減多少取決於「變形會不會累積」→ 單曲率累積（C_m 大）、雙曲率抵消（C_m 小）→ $B_1 = C_m/(1 - P_u/P_{e1})$，並以 1.0 為下限 → P_{e1} 隨軸別而異，故雙軸須分開算。

§4　B_2 與 M_{nt}/M_{lt}：把一次分析拆成兩次

$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$ 這條式子之所以要拆，是因為**兩種彎矩的放大倍率不同**。 拆的方法是做兩次一階分析，而不是把一次分析的結果切一半。

4.1 怎麼拆：加一個假想支撐，然後把它拿掉



門型剛架：h = 4 m、b = 6 m、柱底固接、各構材 EI 相同；彎矩圖畫在受拉側，單位 tf・m（勁度法實算，①=②+③ 已驗證）

圖 4-1　M_{nt}/M_{lt} 的標準拆法（數字是勁度法實算：柱底固接門型剛架，w = 3 tf/m、H = 6 tf）。重力對稱時，②的假想支撐反力恰好 $R = H$ = 6.00 tf，所以 M_{nt} 只剩重力彎矩、M_{lt} 就是 H 造成的彎矩 —— ①的 11.55 = 6.75 + 4.80、10.57 = 3.38 + 7.20 正是兩者相加。②的假想支撐吸收了全部的側移趨勢，得到的彎矩就是 M_{nt}；把該支撐的反力 R 反向單獨施加（③），得到的就是 M_{lt}。②+③恢復真實狀態，所以疊加是合法的。**考試簡化版：只有水平力 H 與垂直力 P 時，$M_{nt} = P$ 造成的（阻止側移）、$M_{lt} = H$ 造成的。**

為什麼不能「先算完整彎矩再一起放大」？因為兩者的放大機制不同：M_{nt} 的放大靠 P_{e1}（單一構件、非側移 K），M_{lt} 的放大靠 $\sum P_{e2}$（整層、側移 K）。以本講義的柱為例，$P_{e1} = 2737$ tf 但 $P_{eK}(K{=}1.8) = 845$ tf —— 相差 3.24 倍。用同一個倍率放大兩者，等於在其中一項上錯 3 倍。

4.2 B_2 的分母：一條幾何級數

側移 Δ 使整層的軸力 $\sum P_u$ 產生一個等效水平力 $\dfrac{\sum P_u \cdot \Delta}{L}$，這個力又造成更多側移，如此反覆：

$$\Delta = \Delta_0 + \alpha\Delta_0 + \alpha^2\Delta_0 + \cdots = \frac{\Delta_0}{1-\alpha}, \qquad \alpha = \frac{\sum P_u}{\sum P_{e2}}$$

彎矩與側移成正比 → $$\boxed{B_2 = \frac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{e2}}}$$

$\sum P_{e2}$ **的兩種算法**（題目給什麼用什麼）：

① （幾何法）　$\displaystyle\sum P_{e2} = \sum \frac{\pi^2 EI}{(K_2 L)^2}$　　K_2 由側移對位圖查

② （勁度法）　$\displaystyle\sum P_{e2} = R_M \frac{\sum H \cdot L}{\Delta_H}$　　$R_M = 1.0$ (純剛架) / 0.85

$\sum$ 這個符號是整層，不是這一根柱。

- $\sum P_u$ = 這一層**所有**柱承受的垂直載重總和
- $\sum P_{e2}$ = 這一層**所有提供側向勁度的**柱的挫屈載重總和

物理理由：**側移是整層一起發生的**。你這根柱不可能自己往左歪而隔壁柱不動 —— 樓板把它們綁在一起了。 所以側移穩定是「整層的共同資產與共同負債」。
反過來的陷阱（SS-2013-4 勘誤）： 先數清楚到底有幾根柱。該題圖 4 的 A、D 是**梁端的滾支承**，全結構只有柱 BC 一根； 誤讀成「三根柱」會讓 $\sum P_{eK}$ 膨脹 2.7 倍（正解 $2.88EI/L^2$），還把 M_{lt} 錯分成 $HL/3$（正解 HL，層剪力全由 BC 承擔）。

4.3 靠桿（Leaning Column）：只出力不幫忙的那些柱

真實建築裡有大量「重力柱」—— 兩端接合幾乎沒有彎矩勁度，只負責把樓板的重量傳下去。 它們**不提供任何側向勁度**（不進 $\sum P_{e2}$），但**它們的重量照樣要靠抗側力構架撐著不倒**（要進 $\sum P_u$）。

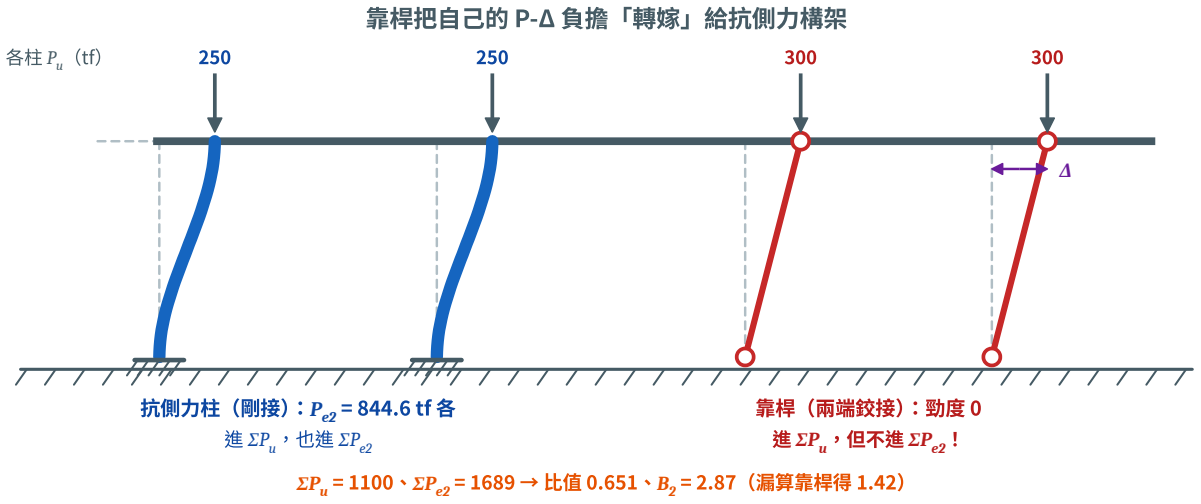


圖 4-2　靠桿（紅、兩端鉸接）不提供側向勁度，卻把自己的重量壓在整層的側移穩定帳上。 **它們進 $\sum P_u$ 的分子，卻不進 $\sum P_{e2}$ 的分母** —— 這是 B_2 最容易被低估的原因。 側移形狀也看得出差別：剛接柱因柱底與柱頂都被束制而彎成 S 形（提供勁度），靠桿只是整根斜過去（零勁度）。底部數字即範例 B。

4.4 手算範例 B：漏算靠桿，B_2 會少一半

題目設定（對應圖 4-2）：單層構架，柱高 $L = 700$ cm。**兩根**抗側力柱（本講義斷面，$I_x = 66{,}600$ cm^4，側移對位圖查得 $K_2 = 1.8$），各承受 $P_u = 250$ tf；另有**兩根**靠桿（兩端鉸接的重力柱），各承受 $P_u = 300$ tf。求 B_2。

Step 1：抗側力柱的 P_{e2}（用側移 $K_2 = 1.8$）

$$P_{e2} = \frac{\pi^2 E I_x}{(1.8 \times 700)^2} = \frac{9.8696 \times 2040 \times 66{,}600}{1{,}587{,}600} = 844.6 \text{ tf（每根）}$$

$$\sum P_{e2} = 2 \times 844.6 = 1{,}689 \text{ tf} \quad \text{(靠桿不計入)}$$

Step 2（錯誤做法）：只算抗側力柱的軸力

$$\sum P_u = 2 \times 250 = 500 \text{ tf} \;\Rightarrow\; \frac{500}{1689} = 0.296 \;\Rightarrow\; B_2 = \frac{1}{1 - 0.296} = 1.420$$

Step 3（正確做法）：靠桿的軸力也要算進去

$$\sum P_u = 2 \times 250 + 2 \times 300 = 1{,}100 \text{ tf} \;\Rightarrow\; \frac{1100}{1689} = 0.651$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - 0.651} = \boxed{2.867}$$

Step 4：這個放大量合理嗎

$$\frac{\sum P_u}{\sum P_{e2}} = 0.651 \;\Rightarrow\; B_2 = 2.87 \quad \text{(側移彎矩幾乎變成 3 倍)}$$

台灣規範 (8.2) 的 B_1/B_2 法沒有明文上限，算出來就照用；但依 AISC 360-16，$\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} \approx 2.87 > 1.5$，**有效長度法已不適用、必須改用直接分析法**。設計上的意思都一樣：這個構架太軟，應加大柱或加設斜撐。

這個範例的三個結論

1. **1.420 vs 2.867 —— 漏算靠桿讓 B_2 少了一半。**而 M_{lt} 是直接乘上去的，所以側移彎矩會被低估一半。這不是「保守一點」的問題，是**設計偏不安全**。
2. **注意這個陷阱只在「柱不一樣」時才會咬人。**若整層所有柱斷面相同、載重相同，$\sum P_u / \sum P_{e2}$ 與單柱的 P_u/P_{e2} 恰好相等（分子分母同時乘 n），漏算不會出錯 —— 考題正是因此喜歡設計「柱不一樣」或「有靠桿」的題目。
3. **自我檢查**：B_2 算出來超過 1.5 時，在答案末尾補一句「放大量過大，構架側向勁度不足；依 AISC 360-10 以後之規定已超出有效長度法適用範圍」—— 表示你知道這個數字的工程意義。**不要**寫「超過規範 0.6 上限」，那條上限並不存在。

§4 因果鏈：兩種彎矩的放大機制不同 → 必須拆成 M_{nt}（阻止側移的一階分析）與 M_{lt}（純側移的一階分析）→ 側移是整層的事 → B_2 的 $\sum$ 涵蓋整層 → 只出力不出勁度的靠桿進分子不進分母 → B_2 可能遠大於直覺 → 放大量過大即代表構架太軟，應改設計。

§5　強度側：U1-1 與 U1-2 在這裡收帳

本節不教新東西，只提醒**接口**：梁柱題會用到壓力桿件與梁桿件的哪一段結論，以及最容易在接口處出錯的三件事。

5.1 $\phi_c P_n$：從 U1-1 拿

$$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}}, \qquad F_{cr} = \begin{cases} \left(0.658^{\lambda_c^2}\right) F_y & \lambda_c \le 1.5 \quad \text{（非彈性）} \\ \dfrac{0.877}{\lambda_c^2} F_y & \lambda_c > 1.5 \quad \text{（彈性）} \end{cases} \qquad \phi_c P_n = 0.85\, F_{cr} A_g$$

接口三個要點

1. KL/r **取兩軸中較大者**（＝細長比控制）。梁柱題常見「強軸有側移（$K_x = 1.8$）、弱軸有斜撐（$K_y = 1.0$）」，此時 $K_x L/r_x$ 可能反而大於 $K_y L/r_y$ —— **必須兩個都算再比**，不能憑「弱軸一定控制」的直覺。
2. $\phi_c = 0.85$，不是 0.90。挫屈對幾何不完美與殘留應力敏感 → 不確定性高 → ϕ 較小。
3. 0.877 的來源：Euler 載重乘以初始彎曲（約 $L/1500$）造成的折減 —— 詳見 U1-1 講義。

5.2 $\phi_b M_{nx}$：從 U1-2 拿

強軸彎矩強度由 L_b 落在哪個區段決定（$L_b \le L_p \to M_p$；$L_p < L_b \le L_r \to$ 線性內插；$L_b > L_r \to$ 彈性 LTB），並乘上 C_b 紅利。細節見 U1-2 講義。

弱軸的 M_{ny} 有一個上限，而且大多數 W 型鋼都會觸發它。 弱軸**沒有 LTB**（繞弱軸彎曲不會側向扭轉），所以直覺上 $M_{ny} = F_y Z_y$。但規範另設上限：

$$M_{ny} = \min\left(F_y Z_y,\ 1.5 F_y S_y\right) \qquad \text{（AISC 360-10 起放寬為 } 1.6 F_y S_y\text{）}$$

為什麼？I 型斷面繞弱軸彎曲時，兩片翼板近似「兩塊獨立矩形板」，矩形的形狀因數恰為 1.5。W 型鋼的 Z_y/S_y 通常在 1.50～1.67 之間，**多數斷面超過 1.5** —— 若允許發展到 $F_y Z_y$，服務載重下翼板外緣會出現大範圍永久變形。

觸發信號：題目**同時給你 Z_y 與 S_y** → 這本身就是暗示，出題者要你檢查 Z_y/S_y 有沒有超過上限。（詳見 `wiki/traps/WEAK-AXIS-BENDING-LIMIT`，出自 SS-2014-3）

項目	強軸 M_{nx}	弱軸 M_{ny}
LTB	**要考慮**（三區段判斷）	不存在

項目	強軸 M_{nx}	弱軸 M_{ny}
C_b	要算	不用
上限	$M_p = F_y Z_x$	$\min(F_y Z_y,\ 1.5F_y S_y)$ ← **常被漏**
ϕ_b	0.90	0.90
ASD 對應	F_{bx}（含 LTB 分段）	$F_{by} = 0.75F_y$（結實斷面）

ASD 的 $F_{by} = 0.75F_y$ 與 LRFD 的 $1.5F_yS_y$ 是同一件事。 $0.75F_y \times S_y = 0.75F_yS_y$，而 LRFD 是 $0.9 \times 1.5F_yS_y = 1.35F_yS_y$。兩者比值 $1.35/0.75 = 1.8$ —— 略高於平均載重因數 1.5，反映 ASD 在弱軸彎曲上更保守一些。**看到 0.75 這個數字就想到「弱軸、形狀因數 1.5、除以安全係數 2」**，不必當成獨立的一條規定去背。

§5 因果鏈：$\phi_c P_n$ 取兩軸較大細長比 → $\phi_c = 0.85$（挫屈不確定性高）；強軸 $\phi_b M_{nx}$ 走 LTB 三區段；弱軸沒有 LTB 但受 $1.5F_yS_y$（矩形形狀因數）封頂 → 題目同時給 Z_y 與 S_y 就是在提醒你檢查這個上限。

§6　P-M 互制式：0.2、8/9、0.9 三個數字的幾何意義

兩腿在這裡會合。互制式看起來有兩條、四個係數，其實它只是**一條折線**，而所有係數都是為了讓那條折線**連續**。

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2: \quad \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}}\right) \leq 1.0 \quad \text{(H1-1a)}$$

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2: \quad \frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}}\right) \leq 1.0 \quad \text{(H1-1b)}$$

6.1 它其實只是「利用率相加 ≤ 1」

每一項都是「需求 ÷ 該作用力單獨存在時的強度」= 那個作用力吃掉的強度比例。斷面的強度是一塊有限的餅：軸力切一塊、強軸彎矩切一塊、弱軸彎矩切一塊，加起來不能超過整塊。

所以互制式不是一條要背的公式，而是一句話：**「你總共用掉了多少 %？」**這也解釋了為什麼答案應該是一個 0～1 之間的數 —— 如果你算出 3.7，先檢查單位（tf・m vs tf・cm 是最常見的兇手）。

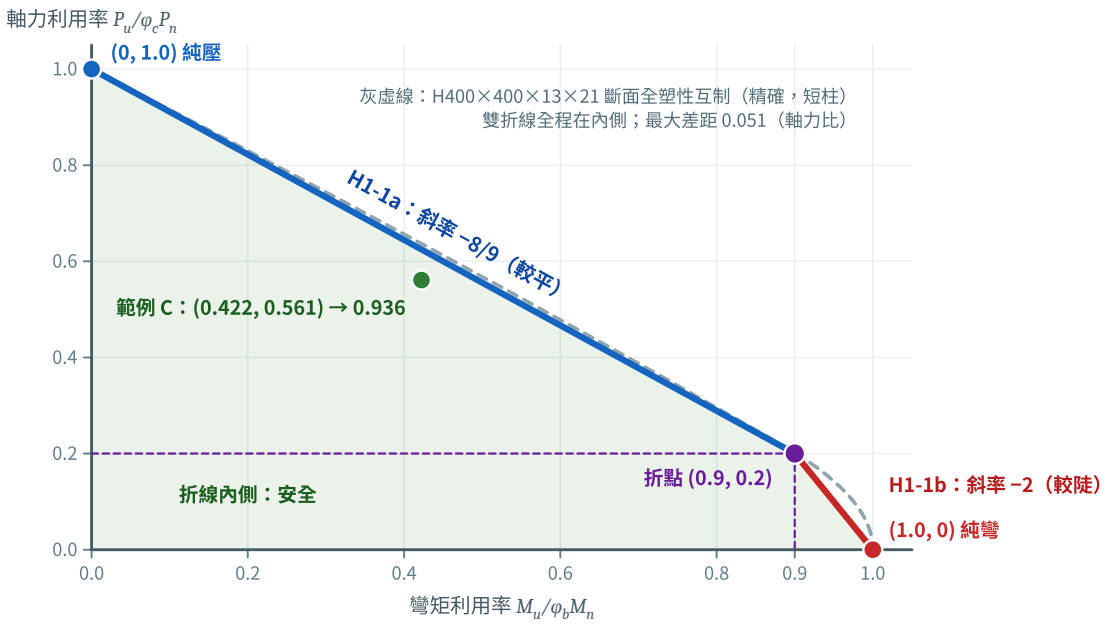


圖 6-1　P-M 互制圖。灰虛線是 H400×400×13×21 斷面繞強軸的**全塑性互制精確解**（以 P_y、M_p 正規化，相當於短柱），藍／紅實線是規範雙折線。雙折線全程在精確曲線內側，最大差距只有 0.051（以軸力比計）。**注意斜率**：以軸力為縱軸，H1-1a 段斜率 $-8/9$（**較平**）、H1-1b 段斜率 -2（**較陡**）—— SS-2009-1 舊解與本講義舊版都把兩者寫反過。 綠點是範例 C 的設計點。

6.2 三個數字都是「為了連續」

0.2 是分界，8/9 與 0.9 是被它決定的。把 $P_u/\phi_c P_n = 0.2$ 代進兩條式子：

$$\text{H1-1a：}\ 0.2 + \frac{8}{9}\cdot\frac{M_u}{\phi_b M_n} = 1.0 \ \Rightarrow\ \frac{M_u}{\phi_b M_n} = 0.8 \times \frac{9}{8} = \boxed{0.9}$$

$$\text{H1-1b：}\ \frac{0.2}{2} + \frac{M_u}{\phi_b M_n} = 1.0 \ \Rightarrow\ \frac{M_u}{\phi_b M_n} = 1.0 - 0.1 = \boxed{0.9}$$

兩式在分界點給出同一個 0.9 → 折線連續、沒有跳躍。 這就是 8/9 存在的唯一理由 —— 它是「讓 (0, 1.0) 這一點與 (0.9, 0.2) 這一點連成一條直線」所需的斜率調整。

為什麼要分兩段？因為構材在兩個區域的**行為**不同：

- **H1-1a（軸力 ≥ 20%）**：它主要是一根「柱」。軸力項全額計入（係數 1），彎矩項略折（8/9）。
- **H1-1b（軸力 < 20%）**：它主要是一根「梁」。軸力項的分母加倍（貢獻減半），彎矩項可發揮到滿額 $\phi_b M_n$。

直覺：軸力只有 10% 時，就算完全忽略它，誤差也不大 —— H1-1b 就是「以梁為主」的簡化形式， 它讓小軸力的梁柱不必為了那一點軸力而白白損失彎矩強度。

6.3 手算範例 C：LRFD 完整流程（兩腿都走一遍）

題目設定：本講義斷面（$A_g = 219$、$I_x = 66{,}600$、$I_y = 22{,}400$、$Z_x = 3{,}670$、$r_x = 17.44$、$r_y = 10.11$），$F_y = 3.5$ tf/cm²，柱高 $L = 700$ cm。**有側移構架**：強軸 $K_x = 1.8$（對位圖），弱軸有斜撐 $K_y = 1.0$。一階分析結果：$P_u = 250$ tf、$M_{nt} = 25$ tf·m、$M_{lt} = 15$ tf·m（皆繞強軸，單曲率等值端彎矩）。整層共三根同樣的柱、同樣的載重。$L_b \le L_p$（充分側撐）。

右腿 Step 1：$\phi_c P_n$

$$\frac{K_x L}{r_x} = \frac{1.8 \times 700}{17.44} = 72.25, \qquad \frac{K_y L}{r_y} = \frac{1.0 \times 700}{10.11} = 69.21 \quad \Rightarrow \quad \text{強軸控制（72.25）}$$

$$\lambda_c = \frac{72.25}{\pi}\sqrt{\frac{3.5}{2040}} = 0.9526 \ (\le 1.5) \quad \Rightarrow \quad F_{cr} = 0.658^{0.9074} \times 3.5 = 2.394 \ \text{tf/cm}^2$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times 2.394 \times 219 = \underline{445.6 \ \text{tf}}$$

右腿 Step 2：$\phi_b M_{nx}$

$$\phi_b M_{nx} = 0.9\, F_y Z_x = 0.9 \times 3.5 \times 3670 = 11{,}560 \ \text{tf·cm} = \underline{115.6 \ \text{tf·m}}$$

左腿 Step 3：B_1（$K = 1$）

$$P_{e1x} = \frac{\pi^2 \times 2040 \times 66{,}600}{700^2} = 2{,}737 \ \text{tf}, \qquad C_m = 0.6 - 0.4(-1) = 1.0$$

$$B_1 = \frac{1.0}{1 - 250/2737} = \underline{1.101}$$

左腿 Step 4：B_2（側移 $K_2 = 1.8$，整層三柱）

$$P_{e2} = \frac{\pi^2 \times 2040 \times 66{,}600}{(1.8 \times 700)^2} = 844.6 \ \text{tf} \ \Rightarrow \ \sum P_{e2} = 3 \times 844.6 = 2{,}534 \ \text{tf}$$

$$\sum P_u = 3 \times 250 = 750 \ \text{tf} \ \Rightarrow \ \frac{750}{2534} = 0.296 \ \Rightarrow \ B_2 = \frac{1}{1 - 0.296} = \underline{1.420}$$

（本講義舊版寫成 1.799，係算術錯誤；$1/0.704 = 1.420$，與範例 B 的錯誤做法同一個數。）

左腿 Step 5：二階設計彎矩

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt} = 1.101(25) + 1.420(15) = 27.52 + 21.31 = \underline{48.82 \ \text{tf·m}}$$

（一階合計 40 tf·m → 放大 **22%**。若 B_1 改用台灣 (8.2-3)：$B_1 = 1.089$，$M_u = 48.52$ tf·m）

會合 Step 6：選公式並驗核

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{250}{445.6} = 0.561 \ge 0.2 \quad \Rightarrow \quad \text{用 H1-1a}$$

$$0.561 + \frac{8}{9}\left(\frac{48.82}{115.6}\right) = 0.561 + 0.889 \times 0.4223 = 0.561 + 0.375 = \boxed{0.936 \le 1.0 \ \ \text{OK}}$$

（台灣 B_1：0.934，結論相同。）

這個範例的四個自我檢查

1. **若忘記做二階放大**：$0.561 + 0.889 \times (40/115.6) = 0.869$ —— 你會以為還有 13% 餘裕，實際只剩 6%。**漏做二階的代價約 7 個百分點**，而且方向是不安全的。
2. $P_{e2}/P_{e1} = (1/1.8)^2 = 0.309$：本例 844.6/2737 = 0.309 ✓。 這個檢查可以確認你沒有把兩個 K 用反。
3. K_xL/r_x **竟然大於** K_yL/r_y（72.25 > 69.21）—— 這就是 §5.1 那個提醒的實例。若你憑直覺只算弱軸，$\phi_c P_n$ 會高估，利用率會低估。
4. **規範版本差**：$B_2 = 1.42$ 依台灣規範照用；若依 AISC 360-16，它已略低於 1.5，有效長度法仍可用 —— 但 K_x 再大一點就會越線（見圖 8-1b）。
5. **利用率落在 0.9～1.0 是合理的設計結果**。若你算出 0.3，通常是彎矩單位少乘 100（tf・m 與 tf・cm）； 若算出 3.0，通常是多乘了 100。**互制式的答案必須是「幾成」的量級。**

§6 因果鏈：斷面強度是有限的餅 → 各作用力的利用率相加不得超過 1 → 真實包絡線外凸，規範用內接雙折線（保守且可解）→ 以 $P_u/\phi_c P_n = 0.2$ 為分界（軸力主控／彎矩主控）→ 為了在分界點連續，H1-1a 的彎矩項須乘 8/9， 兩式在該點都給出 $M_u/\phi_b M_n = 0.9$。

§7　ASD 版本：同一件事，放大係數藏在分母裡

本單元 12 題中 **5 題是 ASD**（2003、2004、2007、2008、2019），所以 ASD 不是選修。 但你不需要把它當另一套系統背 —— 它是同一個骨架換一種寫法。

7.1 兩條式子，兩件事

式（一）穩定式（含二階放大） —— 對應 LRFD 的 B_1 與 H1-1

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{\left(1 - \dfrac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{\left(1 - \dfrac{f_a}{F'_{ey}}\right) F_{by}} \le 1.0$$

式（二）強度式（斷面本身，不放大） —— 檢查斷面在支點處會不會降伏

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \le 1.0$$

兩式都要驗，取嚴者。若 $f_a/F_a < 0.15$，二階效應輕微，可用簡化式 $\dfrac{f_a}{F_a} + \dfrac{f_{bx}}{F_{bx}} + \dfrac{f_{by}}{F_{by}} \le 1.0$ 取代式 (一)。

為什麼 ASD 要兩條式子，LRFD 只要一條？ 因為它們在檢查**不同位置**：

- **穩定式**檢查構件**中段** —— 那裡有 $P\delta$ 放大，但 F_a（含挫屈折減）是它的容許值。
- **強度式**檢查構件**端部（支承處）** —— 那裡二階彎矩為零（側向位移為零），但軸力的容許值變成 $0.6F_y$（純斷面降伏，不折挫屈），所以分母更大、可能反而更嚴。

LRFD 把兩者合併成一條 H1-1，是因為 $\phi_c P_n$ 與 $\phi_b M_n$ 已各自把挫屈折減吃進去了。**ASD 若只驗穩定式，端部斷面降伏會被漏掉。**

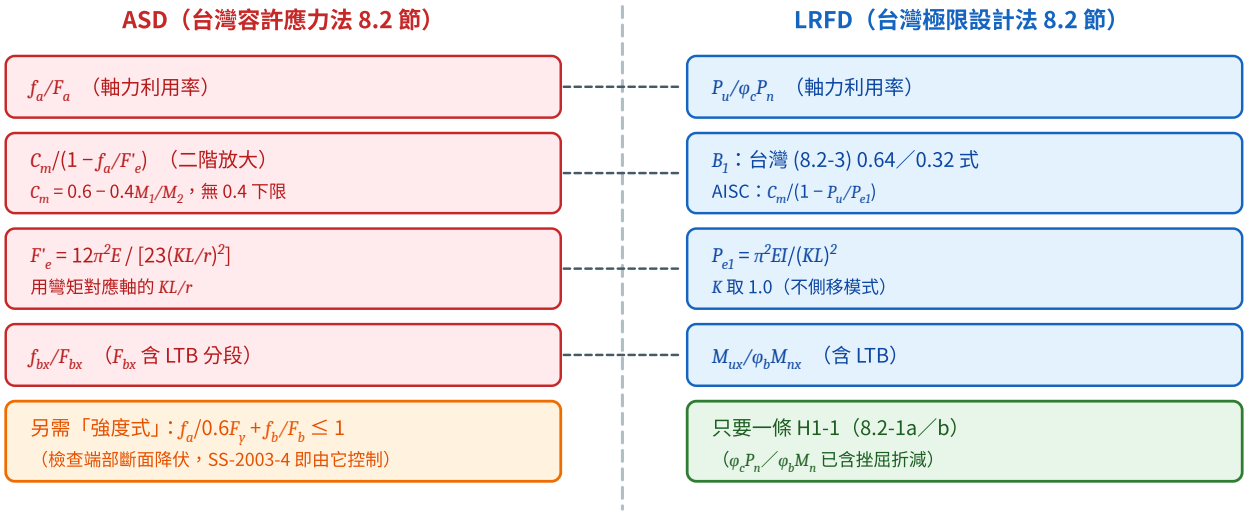


圖 7-1　ASD 與 LRFD 的逐項對應。**前四列一一對應，只有最後一列不同。** 把這張圖記住，你就不需要分別背兩套公式 —— 寫完 LRFD 版本，逐項換名字就是 ASD 版本。

7.2 F'_e 與 F_a：兩個常數的來源

$F'_e = \dfrac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$ 的 12/23 是什麼？它是 **Euler 應力 ÷ 安全係數 23/12**：

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} \xrightarrow{\div\,\mathrm{FS}=23/12} F'_e = \frac{12}{23}F_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

其中 $23/12 = 1.917$ 是 ASD 在**彈性挫屈段**採用的安全係數。

一個很省時間的觀察：F_a 在彈性段（$KL/r > C_c$）的公式**與 F'_e 完全相同**。所以題目若落在彈性挫屈段，$F'_e = F_a$，**不必算第二次**。（注意：F_a 用兩軸中**較大**的 KL/r；F'_e 用**該彎矩對應軸**的 KL/r，兩者可能不同軸。）

F_a 的分段與 C_c

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} \qquad (\text{A36} \approx 127\ ;\ \text{A572 Gr.50} \approx 107)$$

$$KL/r \le C_c: \quad F_a = \frac{\left[1 - \dfrac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\text{FS}}, \qquad \text{FS} = \frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}$$

$$KL/r > C_c: \quad F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

C_c 的來源：令 Euler 應力 $= F_y$ 得 $KL/r = \pi\sqrt{E/F_y}$；ASD 再乘 $\sqrt{2}$（考慮殘留應力使比例限降到 $F_y/2$）$\rightarrow C_c = \sqrt{2\pi^2 E/F_y}$。

FS 為何不是常數：$KL/r = 0$ 時 FS $= 5/3 = 1.67$（純材料強度，不確定性低）；$KL/r = C_c$ 時 FS $= 5/3 + 3/8 - 1/8 = 23/12 = 1.92$（挫屈，不確定性高）—— **且剛好與彈性段的 23/12 銜接，所以曲線在 C_c 處連續。**這是很好的自我檢查。

7.3 手算範例 D：ASD 完整流程，並用 LRFD 反過來驗證

題目設定：同一斷面（$A_g=219$、$S_x=3330$、$Z_x=3670$、$r_x=17.44$、$r_y=10.11$），**A36 鋼** $F_y=2.5$ **tf/cm²**，$L=700$ cm，兩軸 $K=1.0$（有斜撐構架）。服務載重：$P=140$ tf、$M_x=20$ tf·m（單曲率等值端彎矩）。充分側撐。

Step 1：實際應力

$$f_a=\frac{140}{219}=0.639\ \text{tf/cm}^2,\qquad f_{bx}=\frac{20\times 100}{3330}=0.601\ \text{tf/cm}^2$$

Step 2：F_a

$$C_c=\sqrt{\frac{2\times 9.8696\times 2040}{2.5}}=126.9,\qquad \frac{KL}{r_y}=\frac{700}{10.11}=69.21\ (<C_c\ \Rightarrow\ \text{非彈性段})$$

$$\text{FS}=\frac{5}{3}+\frac{3(69.21)}{8(126.9)}-\frac{69.21^3}{8(126.9)^3}=1.6667+0.2046-0.0203=1.8509$$

$$F_a=\frac{\left[1-\dfrac{69.21^2}{2(126.9)^2}\right]2.5}{1.8509}=\frac{0.8512\times 2.5}{1.8509}=\underline{1.150\ \text{tf/cm}^2}$$

$$\frac{f_a}{F_a}=\frac{0.639}{1.150}=0.556\ge 0.15\quad\Rightarrow\quad\text{用完整式}$$

Step 3：F'_{ex}（用強軸的細長比，因為彎矩繞強軸）

$$\frac{KL}{r_x}=\frac{700}{17.44}=40.14\ \Rightarrow\ F'_{ex}=\frac{12\times 9.8696\times 2040}{23\times 40.14^2}=\underline{6.520\ \text{tf/cm}^2}$$

Step 4：F_{bx} 與 C_m

$$F_{bx}=0.66F_y=1.65\ \text{tf/cm}^2\ (\text{充分側撐、結實斷面}),\qquad C_m=0.6-0.4(-1)=1.0$$

Step 5：式（一）穩定式

$$\text{放大項}=\frac{1}{1-0.639/6.520}=1.109$$

$$0.556+\frac{1.0\times 0.601\times 1.109}{1.65}=0.556+0.404=\underline{0.960\le 1.0\ \ \text{OK}}$$

Step 6：式（二）強度式

$$\frac{0.639}{0.6\times 2.5}+\frac{0.601}{1.65}=0.426+0.364=\underline{0.790\le 1.0\ \ \text{OK}}$$

結論

$$\text{控制者} = \text{穩定式}\ (0.960 > 0.790) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{斷面適用，利用率 } 96\%}$$

用 LRFD 反過來驗證（這是本範例最有價值的部分）

把服務載重乘以約 1.5 得因數化載重：$P_u = 210$ tf、$M_{u,1st} = 30$ tf・m。

$$\lambda_c = \frac{69.21}{\pi}\sqrt{\frac{2.5}{2040}} = 0.771 \ \Rightarrow \ F_{cr} = 1.949 \ \Rightarrow \ \phi_c P_n = 0.85(1.949)(219) = 362.8 \text{ tf}$$

$$\phi_b M_{nx} = 0.9(2.5)(3670) = 8{,}258 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 82.58 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

$$B_1 = \frac{1.0}{1 - 210/2737} = 1.083 \ \Rightarrow \ M_u = 32.49 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = 0.579 \geq 0.2 \ \Rightarrow \ 0.579 + \frac{8}{9}\left(\frac{32.49}{82.58}\right) = 0.579 + 0.350 = 0.929$$

兩法的利用率：ASD 0.960 vs LRFD 0.929，比值 1.03。
這就是 ASD／LRFD 題最強的自我檢查：**同一個構件用兩法算，利用率應落在 ±10% 以內**。若你算出 ASD 是 LRFD 的兩倍（或一半），幾乎一定是漏乘／多乘了載重因數，或把 F_{bx} 與 $\phi_b M_n$ 的量綱搞混了（一個是應力、一個是彎矩）。

ASD 三個高頻扣分點

- **F_a 用兩軸較大的 KL/r，F'_e 用彎矩對應軸的 KL/r。**本例 F_a 用弱軸（69.21）、F'_{ex} 用強軸（40.14）——兩個不同的數字，很容易混用。
- **兩條式子都要寫。**只寫穩定式最多拿七成分。SS-2003-4 勘誤後正是穩定式 0.595 OK、**強度式 1.140 N.G.**——只寫穩定式會把不合格的柱判成合格。
- **C_m 沒有 0.4 下限**（台灣 ASD (8.2-5) 與 AISC ASD-89 皆無）。有側撐、雙曲率等值端彎矩就是 0.2；側移構架才取 0.85。
- **題目問「最大工作載重／工作彎矩」時要換算回服務值。**ASD 互制式本來就用服務載重（不放大），但若題目在 LRFD 框架下問「工作彎矩 M_w」，必須把解出的 M_u 除以載重因數。出自 SS-2020-3。

§7 因果鏈：ASD 把放大係數寫進分母 $1 - f_a/F'_e \to F'_e$ 就是 Euler 應力除以 23/12 → 與 F_a 的彈性段公式同形（可省一次計算）→ 穩定式檢查中段（含放大、F_a 含挫屈）、強度式檢查端部（不放大、容許值 $0.6F_y$）→ 兩式都要驗，取嚴者 → 與 LRFD 的利用率比值應在 ±10% 內，可互相驗算。

§8 K 值、對位圖，以及三代穩定處理法

K 值是本單元的「隱形計分點」：它只是一個乘數，卻因為 $P_e \propto 1/K^2$ 而主宰整題答案。理解規範為什麼最後想擺脫它（直接分析法），比記住對位圖怎麼查更重要。

8.1 K 的敏感度：為什麼它值那麼多分

K	P_e（本講義柱，$L = 700$）	相對 $K = 1$	典型情境
1.0	2,737 tf	100%	兩端鉸接／有斜撐構架／B_1 用的 P_{e1}
1.2	1,900 tf	69%	有側移但梁很硬
1.5	1,216 tf	44%	有側移，一般剛架
1.8	**845 tf**	**31%**	有側移，柱底鉸接（$G = 10$）
2.0	684 tf	25%	有側移，柱底接近鉸接

把 $K = 1.8$ 誤用成 $K = 1.0$，P_e 會高估 3.24 倍（1.8^2）。以本講義範例 C 為例，B_2 會從 1.420 掉到 1.101 —— 側移放大量由 42% 縮成 10%，幾乎被抹平（圖 8-1b）。**這也是為什麼 B_1 用 $K = 1$、B_2 用對位圖 K 這件事不能記反。**

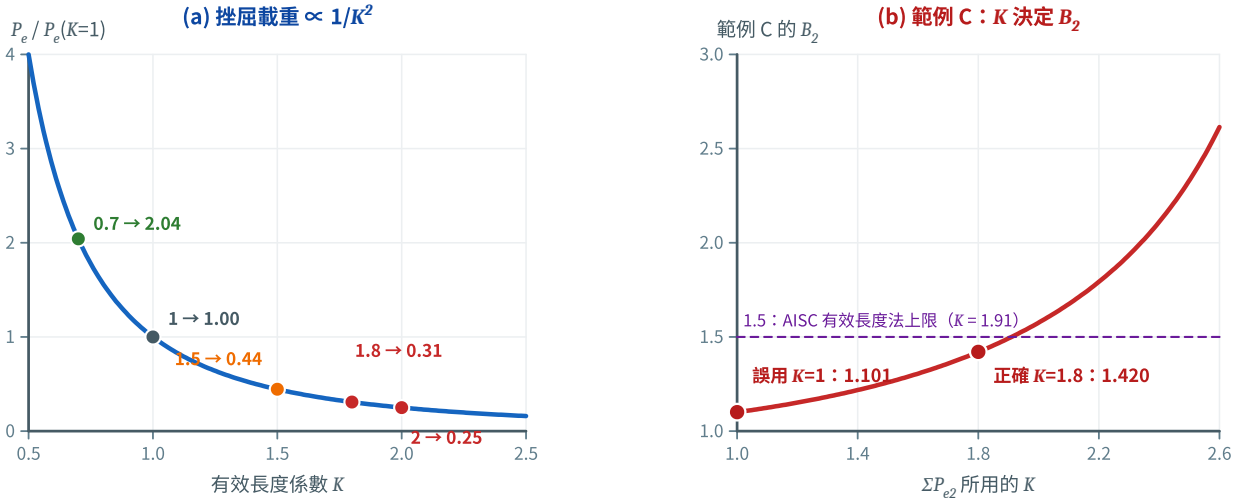


圖 8-1　(a) 挫屈載重與 $1/K^2$ 成正比，K 從 1.0 走到 1.8，P_e 只剩 31%。(b) 同一個範例 C，B_2 隨 $\sum P_{e2}$ 所用的 K 變化：曲線越往右越陡，K 判讀的誤差在右段會被放大。虛線是 AISC 360-10 以後有效長度法的適用上限 $B_2 \approx 1.5$，範例 C 在 $K_x > 1.91$ 時就會越線。

對位圖速記（G 值）

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)} \qquad \text{（節點處柱的線勁度 ÷ 梁的線勁度）}$$

- 基礎**固接**：$G = 1.0$（理論 0，設計取 1）　｜　基礎**鉸接**：$G = 10$（理論 ∞，設計取 10）
- **兩張圖不要拿錯**：無側移圖 $0.5 \le K \le 1.0$；有側移圖 $K \ge 1.0$。算出「有側移構架的 $K = 0.8$」就是拿錯圖了。
- 梁遠端條件修正：遠端固接用 I_b/L_b；遠端**鉸接**用 $\frac{3}{4}(I_b/L_b)$（勁度較小 → G 較大 → K 較大）

方向檢查：G 大 = 梁太軟撐不住柱 = 柱端接近鉸接 = K 大。若你算出「G 變大而 K 變小」，方向就錯了。

8.2 三代穩定處理法：規範一直想擺脫 K

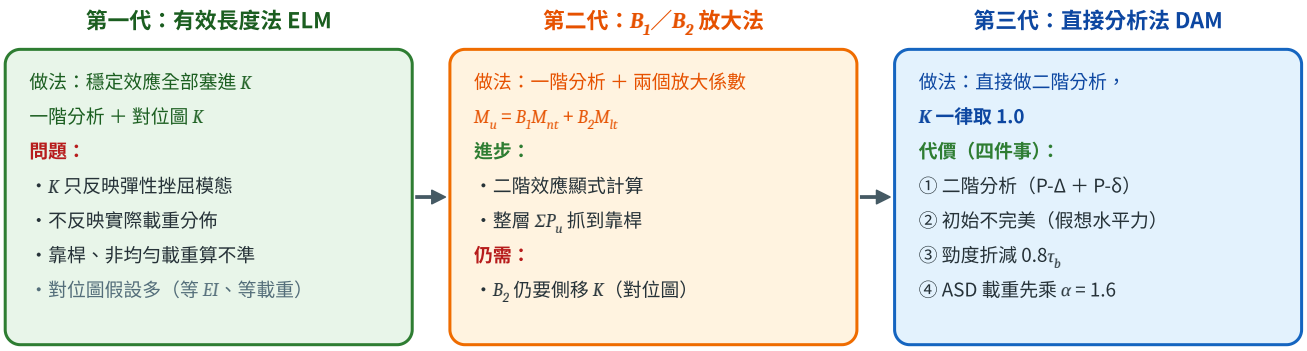


圖 8-2　三代穩定處理法的演化。**不是新的取代舊的，而是「假設從隱含變成顯式」。** DAM 之所以能令 $K = 1.0$，是因為它已經在分析裡把二階效應、初始不完美、非彈性軟化全部算過一遍 —— K 原本就是這些效應的替身，替身沒必要留著。

8.3 直接分析法的四件事（概念題直接照抄）

要素	內容	為什麼
① **二階分析**	同時考慮 **P-Δ**（整層側移）與 **P-δ**（構件撓曲）	一階分析用未變形幾何寫平衡方程，低估內力。**兩者缺一不可**是本題常見陷阱
② **初始不完美**	直接在模型中把節點偏移（施工容許值 $H/500$）；**或**改用**等效假想水平力**（Notional Load）$N_i = 0.002\,\alpha Y_i$	真實結構不可能完全鉛直。假想水平力是「把幾何偏斜換算成等效外力」，建模較方便
③ **剛度折減**	$EI^* = 0.8\tau_b EI$、$EA^* = 0.8EA$； $\tau_b = 1.0$（$\alpha P_r/P_y \le 0.5$）／$4(\alpha P_r/P_y)(1-\alpha P_r/P_y)$（> 0.5）	接近極限時**殘留應力使斷面部分降伏**，實際勁度低於彈性值。0.8 涵蓋一般軟化，τ_b 額外處理高軸力柱
④ **ASD ×1.6**	ASD 分析時先把服務載重乘 1.6，分析完再除回 1.6 與容許強度比較	DAM 是在 LRFD 因數化載重的架構下開發的（見下方推導）

1.6 的推導（考題直接問過，SS-2011-1 第四小題）

$$\frac{P_u}{P_a} = \frac{1.2D + 1.6L}{D + L}$$

兩個極端：

$$L = 0：\ \frac{1.2D}{D} = 1.2 \qquad\qquad D = 0\ (L \gg D)：\ \frac{1.6L}{L} = 1.6$$

所以比值介於 1.2～1.6 之間。**規範取最保守的上限 1.6**，確保任何載重比例下二階效應都不被低估。

為什麼不能取 1.2 或平均值？因為二階效應對軸力是**非線性**的（$1/(1 - P/P_e)$）—— 低估軸力造成的低估放大會被進一步放大。保守取上限是唯一安全的選擇。

誠實交代（SS-2011-1 勘誤）：AISC 解說並沒有列出單一推導； 360-05 用的常數其實是 1.5，360-10 才改為 1.6。上面的比值論證是「為什麼取上限較保守」的合理說明， 答題時寫成「載重係數 $\alpha = 1.6$」（它不是安全係數 Ω）。

三行答題版：① DAM 基於 LRFD 因數化載重開發 → ② 寫出 P_u/P_a 比值 → ③ $L \gg D$ 時趨近 1.6 → ④ 取最保守上限涵蓋所有載重比例。

剛度折減「什麼情況下需要」是這題的第三小題，容易只答一半。 完整答案有兩層：

- **一律**要做 0.8 的整體折減（所有貢獻側向勁度的構件）。
- **額外**的 τ_b 折減只在 $\alpha P_r/P_y > 0.5$（軸力超過降伏軸力一半）時才啟動 —— 因為那時殘留應力造成的部分降伏才顯著。

只答「非彈性時才折減」會被扣分，因為 0.8 是無條件的。

§8 因果鏈：$P_e \propto 1/K^2$ → K 值主宰答案 → 但 K 只是「彈性挫屈模態」的替身， 不反映實際載重分佈與靠桿 → 第二代改以 B_1/B_2 顯式放大（B_2 仍需側移 K）→ 第三代 DAM 把所有假設搬進分析（二階＋初始不完美＋剛度折減＋ASD×1.6）→ 於是 K 可一律取 1.0。

§9　耐震延伸：強柱弱梁與 M_{pc} 的軸壓修正

梁柱互制在耐震設計裡換了一個問法：**不是「這根柱夠不夠強」，而是「柱比梁強嗎」**。 它與 SD-U3-1 共用，是本單元與耐震章節的接縫。

9.1 為什麼一定要柱比梁強

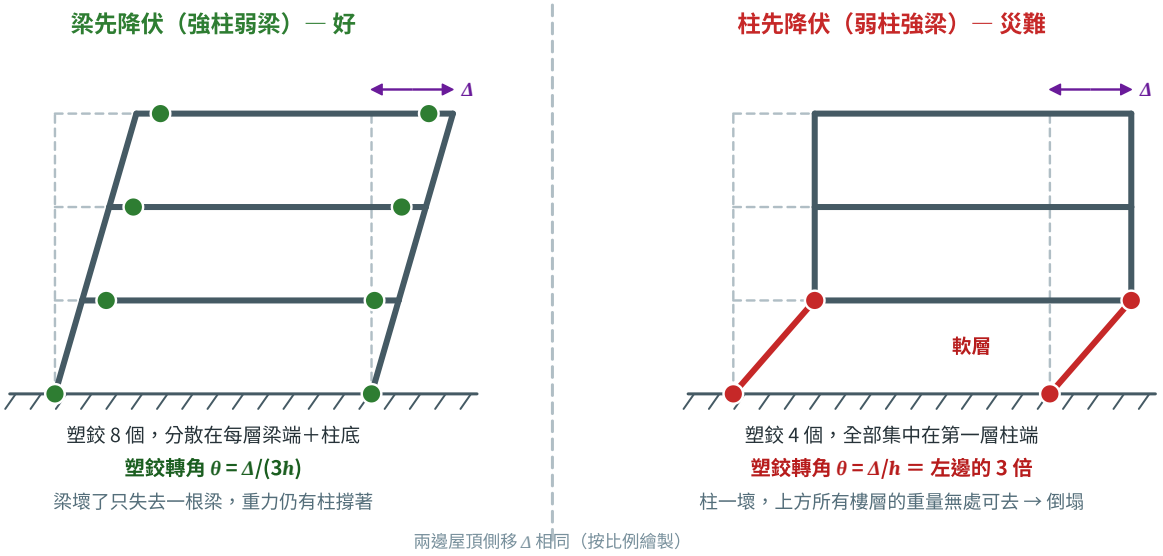


圖 9-1　兩種機制的差別不是「哪個構件先壞」，而是**消能點的數量與位置**。左邊有 8 個塑鉸分擔變形；右邊只有 4 個，且集中在同一層。兩邊按**相同屋頂側移**繪製：三層樓時，層機構的塑鉸轉角需求剛好是梁機構的 3 倍（樓層越多倍數越大）。更關鍵的是：**梁失去強度只是失去一根梁，柱失去強度是失去上方所有樓層的支撐**。

9.2 兩個修正，兩個方向

我國規範（鋼構極限設計法第 13.6.5 節）：

$$\frac{\sum Z_c\left(F_{yc}-\dfrac{P_{uc}}{A_g}\right)}{1.25\sum Z_b F_{yb}} \geq 1.0 \qquad (13.6\text{-}3)$$

AISC 341-16／-22（式 E3-1，僅供對照）：

$$\frac{\sum M^*_{pc}}{\sum M^*_{pb}} > 1.0, \qquad M^*_{pc}=Z_c\left(F_{yc}-\frac{P_{uc}}{A_g}\right), \qquad M^*_{pb}=1.1R_yF_{yb}Z_b+M_{uv}$$

題目寫「依我國規範」就必須寫 (13.6-3)。梁側是**單一定值 1.25**，不含 R_y、不含 M_{uv}。寫成 AISC 341 的 $1.1R_yF_{yb}Z_b+M_{uv}$ 屬答錯規範（SS-2009-1 勘誤）。兩者的關係：SN490／A992（$R_y=1.1$）時 $1.1R_y=1.21\approx1.25$；SS400／A36（$R_y=1.5$）時 AISC 為 1.65，比我國嚴 32%。

兩個修正都往「讓比值變小」的方向走 —— 這不是巧合，是能力設計的邏輯。

- **柱側要打折（$-P_u/A_g$）**：柱同時承受軸壓，軸力已經吃掉一部分斷面強度， 剩下能拿來抗彎的比純彎時少。**這其實就是 P-M 互制式在耐震條文裡的另一種寫法**： M_{pc} 是「扣掉軸力佔用後的剩餘彎矩容量」。
- **梁側要放大（我國 $\times1.25$；AISC $\times1.1R_y$）**：這個係數同時涵蓋**材料超強**（實際降伏強度高於標稱值）與**應變硬化**（塑鉸轉動後彎矩繼續上升）。我國併成一個 1.25，AISC 拆成 $1.1\times R_y$。設計時必須假設**梁比你想的更強**， 因為梁真的更強的話，它就不會如你所願地先降伏。

能力設計的通則：對「你希望先壞的構件」（梁）要**高估**它的強度； 對「你希望不壞的構件」（柱）要**低估**它的強度。兩邊都往保守走，破壞順序才有保障。

9.3 手算範例 E：兩個修正各自都足以翻盤

題目設定：某 SMRF 內部節點。柱為本講義斷面（$Z_c = 3{,}670$ cm³、$A_g = 219$ cm²），$F_{yc} = 3.5$ tf/cm²，柱軸力 $P_{uc} = 250$ tf（上下柱相同）。梁 $Z_b = 2{,}200$ cm³、$F_{yb} = 3.5$ tf/cm²（左右梁相同）。節點上下各一柱、左右各一梁。依**我國規範 (13.6-3)** 檢核強柱弱梁。

Step 1：柱側（含軸壓修正）

$$\frac{P_{uc}}{A_g} = \frac{250}{219} = 1.142 \text{ tf/cm}^2$$

$$Z_c\left(F_{yc} - \frac{P_{uc}}{A_g}\right) = 3670 \times (3.5 - 1.142) = 3670 \times 2.358 = 8{,}656 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 86.56 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

$$\sum = 2 \times 86.56 = \underline{173.1 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

Step 2：梁側（乘 1.25）

$$1.25\sum Z_b F_{yb} = 1.25 \times 2 \times (2200 \times 3.5)/100 = 1.25 \times 154.0 = \underline{192.5 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

Step 3：比值

$$\frac{173.1}{192.5} = \boxed{0.899 < 1.0 \quad \textbf{不滿足強柱弱梁}}$$

Step 4：兩種漏算各會得到什麼答案

做法	柱側	梁側	比值	結論
正確（我國 13.6-3）	173.1	192.5	**0.899**	**NG**
漏軸壓修正（用 $Z_c F_{yc}$）	256.9	192.5	1.335	誤判 OK ×
漏 1.25（用 $Z_b F_{yb}$）	173.1	154.0	1.124	誤判 OK ×
兩者都漏	256.9	154.0	1.668	誤判 OK ×（差 86%）
對照：AISC 341（$R_y = 1.1$，略 M_{uv}）	173.1	186.3	0.929	NG

這個範例的重點：兩個修正各自單獨就足以把答案從 NG 翻成 OK。 換句話說，漏掉任何一個都不是「稍微不保守」，而是**結論完全相反**。

自我檢查：軸壓修正的折減幅度 $= P_u/(A_g F_{yc}) = 250/(219 \times 3.5) = 32.6\%$ —— 即柱軸力佔降伏軸力的比例。**這個比例通常在 20～40% 之間**；若你算出折減 5% 或 80%，回去檢查 P_u 的單位或 A_g。

不滿足時怎麼辦（答題要寫出來）：① 加大柱斷面；② 改用 RBS 削弱梁（見 SS-U1-4 講義 §7.4）；③ 降低該柱軸力（調整重力路徑）。三者中②最經濟，也是實務最常見的做法。

§9 因果鏈：柱壞了上方樓層無處支撐 → 必須讓梁先降伏 → 但實際梁比標稱強（超強＋應變硬化）→ 梁側要放大（我國 1.25）；柱的軸力已吃掉部分斷面強度（P-M 互制的另一種寫法）→ 柱側要折減 → 兩邊都往保守走 → $\sum Z_c(F_{yc} - P_{uc}/A_g) \geq 1.25 \sum Z_b F_{yb}$；不滿足時加大柱或削弱梁（RBS）。

§10　九條因果鏈與解題決策流程

10.1 把整個單元濃縮成九句話

1. **核心**：梁柱同時有 P 與側向變形 → $P \times$ 變形＝額外彎矩 → 迴圈收斂到一個放大倍率 → 所以「需求會自己長大」，這是本單元唯一的新東西。
2. **兩條腿**：需求側（B_1/B_2 或 C_m/F'_e）＋ 強度側（$\phi_c P_n$ 來自 U1-1、$\phi_b M_n$ 來自 U1-2），在 P-M 互制式會合。
3. **兩種二階效應**：構件自彎（P-δ → B_1）／整層平移（P-Δ → B_2）；判斷法是「柱兩端有沒有相對移動」。
4. **放大係數的推導**：微分方程多了 Py 項 → 有效勁度 $(P_{cr} - P)$ → $D_m = 1/(1 - P/P_{cr})$ → 勁度歸零即挫屈。
5. C_m：推導假設均勻彎矩（最不利）→ 真實不均勻要折減 → 單曲率累積變形（C_m 大）、雙曲率抵消（C_m 小）→ $B_1 \geq 1.0$。
6. B_2：側移是整層的事 → $\sum$ 涵蓋整層 → 靠桿進分子不進分母 → 放大量過大代表構架太軟（AISC 360-10 起有效長度法限 $\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} \leq 1.5$）。
7. **P-M 互制式**：利用率相加 ≤ 1 → 真實包絡線外凸，規範用內接雙折線 → 0.2 為分界，8/9 與 0.9 是為了讓折線連續。
8. **ASD**：放大藏在 $1 - f_a/F'_e$ 分母裡；F'_e = Euler ÷ (23/12)；穩定式查中段、強度式查端部，兩式都要驗；與 LRFD 利用率應差 < 10%。
9. K **與 DAM**：$P_e \propto 1/K^2$ → K 主宰答案 → 但 K 只是替身 → DAM 把二階、初始不完美、剛度折減、ASD×1.6 全部顯式化 → 於是 K 可取 1.0。

10.2 解題決策流程

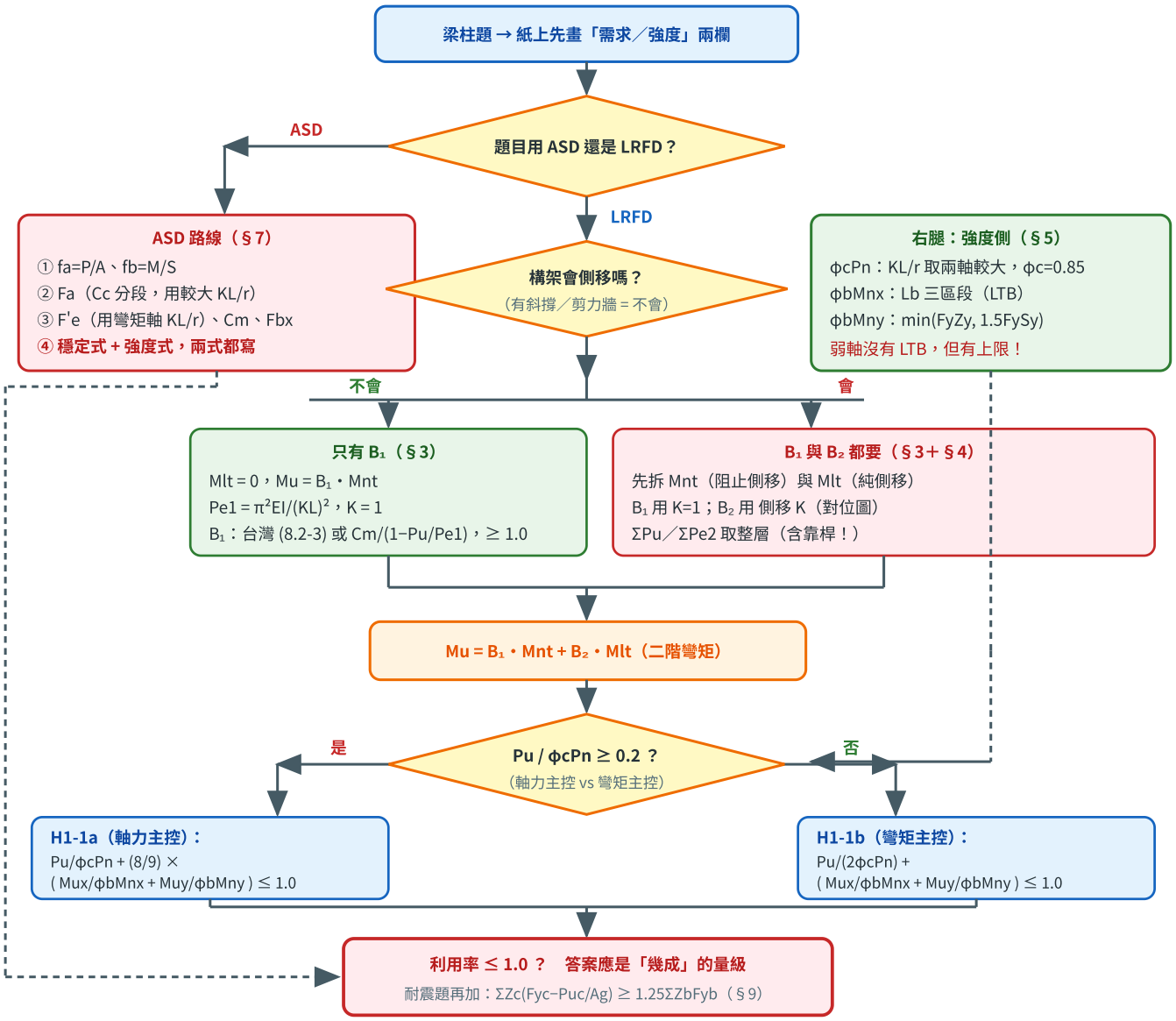


圖 10-1　梁柱題的完整判斷路徑。三個分歧點：**ASD 還是 LRFD**、**會不會側移**（決定要不要 B_2）、**軸力比是否 ≥ 0.2**（決定用哪條互制式）。綠色的右腿（強度側）不論走哪條路都要算，而且它就是 U1-1 與 U1-2 的成果 —— **這一格算不出來，代表要回去補前兩個單元**。

§11　歷屆考點對應表

本單元 12 題（主分類 11、副分類 1）。題號可直接點開完整解析。**本單元題數不多但單題分數高（多為 25～30 分的計算題），投報率是全科最高的之一。**

11.1 主分類（11 題）

題號	考年	設計法	考點群	本講義章節
SS-2003-4	92	ASD	雙軸彎矩、P-M 互制、C_m、F'_e、**穩定式＋強度式（強度式控制）**、有側撐構架、雙曲率 $C_m = 0.2$、W12×170	§7（全節）

題號	考年	設計法	考點群	本講義章節
SS-2004-4	93	ASD	C_m、**懸臂柱**、弱軸彎曲、**45° 斜置構材**、互制方程式、有效長度	§3.1、§7、§8.1
SS-2007-2	96	ASD	雙軸彎矩、**LTB**、C_m 放大、F'_e、彈性挫屈、H 型鋼	§5.2、§7
SS-2008-4	97	ASD	P-M 互制、**偏心軸壓**、側向力、有效長度、F_a/F_{bx}、穩定式＋強度式	§7
SS-2011-1	100	概念	**直接分析法**（DAM）、二階分析、初始不完美、剛度修正、**ASD 1.6 推導**、P-Δ／P-δ、假想水平力	§8.2、§8.3、§1
SS-2012-3	101	LRFD	P-M 互制、雙軸彎矩、**斜撐構架**（只需 B_1）、弱軸挫屈、固接柱、有效長度	§3、§5、§6
SS-2013-4	102	LRFD	二階效應、B_1+B_2 **完整計算**、無側撐剛架（**單柱 BC、A／D 為梁端滾支承**）、對位圖 K、M_{nt}/M_{lt}、**層間穩定** $\sum P_{eK}$	§4（全節）、§8.1
SS-2014-4	103	LRFD	P-M 互制、B_1+B_2、二階效應、斜撐構架、**地震力組合**（副分類 SD-U3-1）	§3、§4、§6
SS-2019-3	108	ASD	偏心載重、互制公式、C_m、F'_e、LTB、C_b、弱軸挫屈、**P-M 互制圖繪製**	§6.1、§7、§5.2
SS-2020-3	109	LRFD	雙軸彎矩、B_1 放大、有效長度、M_1/M_2 **符號判斷**、**回算工作彎矩** M_{wy}、台灣 B_1 (8.2-3)、P_{e1} 取 $K=1$、弱軸 $1.5F_yS_y$ 上限	§3.1、§6、§7.3
SS-2022-1	111	LRFD	**箱形柱**、雙軸彎矩、軸壓、P-M 互制、**整體＋局部挫屈**、剪力強度、有效長細比	§5、§6

11.2 副分類（1 題）

題號	考年	主分類	梁柱部分考什麼	本講義章節
SS-2009-1	98	結構耐震設計	**強柱弱梁（我國 13.6-3，梁側 1.25）**、梁柱彎矩強度比、容量設計、SMRF、P-M 互制折線（斜率 −8/9 與 −2）	§9（全節）

11.3 考點群的出題頻次（決定複習順序）

考點群	題數	章節	優先度
P-M 互制式（含互制圖繪製）	8	§6	★★★
雙軸彎矩（兩軸都要算 B_1、$\phi_b M_n$）	5	§3.2、§5.2	★★★
ASD 互制（穩定式＋強度式、C_m、F'_e）	5	§7	★★★
B_1/B_2 二階放大（含 M_{nt}/M_{lt} 拆解）	4	§3、§4	★★★
有效長度 K 與對位圖	4	§8.1	★★
LTB 併入梁柱（$F_{bx}/\phi_b M_{nx}$）	3	§5.2	★★
直接分析法／穩定設計哲學	1	§8.2、§8.3	★★（概念題必考型）
強柱弱梁／耐震容量設計	1	§9	★★（與 SD-U3-1 共用）

一個值得注意的分佈：本單元 **2003～2008 年五題全是 ASD，2012 年之後轉向 LRFD**，而 2019 年又出了一題 ASD。**所以不能只準備 LRFD。** 好消息是 §7 那張對應圖（圖 7-1）讓你用同一套理解走完兩種寫法 —— 真正需要額外記的只有 $F'_e = 12\pi^2 E/[23(KL/r)^2]$、$C_c$、$F_a$ 的 FS 式子，以及「兩式都要驗」。

§12　陷阱總表（考前十分鐘掃過）

16 條，全部來自本單元實際考題或知識庫 `traps/BEAM-COLUMN-TRAPS`。格式：**觸發信號 → 錯誤思維 → 正確認知**。

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	拿到一階分析的彎矩	直接代進互制式	**必須先做二階放大**（B_1、B_2 或 ASD 的 $1/(1-f_a/F'_e)$）。漏做的代價：本講義範例 C 少估約 7 個百分點	通則
2	同一題同時要 B_1 與 B_2	兩個都用對位圖的 K（或都用 $K=1$）	P_{e1} **用非側移** K**（取 1.0）；**$\sum P_{e2}$ **用側移** K**（對位圖，>1）**。用錯：P_e 差 K^2 倍	PM-02
3	框架有多根柱，求 B_2	$\sum P_{e2}$ 只算目標柱	$\sum$ **是整層所有柱**。側移是整層一起發生的，不是單根柱的事。但也要先數清楚柱數 —— SS-2013-4 只有一根柱（A、D 是滾支承）	SS-2013-4
4	構架裡有兩端鉸接的重力柱	靠桿沒有側向勁度，所以不用管	**靠桿進** $\sum P_u$**（分子）但不進** $\sum P_{e2}$**（分母）**。漏算會讓 B_2 少一半（範例 B）	§4.3
5	C_m 的 M_1/M_2	單曲率取正	**單曲率取負（**C_m **大、不利）；雙曲率取正（**C_m **小、有利）**。判斷法：看變形會不會累積到同一側	PM-04
6	$\lvert M_1/M_2\rvert$ 算出 > 1	照算	M_2 必須是**絕對值較大**的端彎矩（放分母），所以 $\lvert M_1/M_2\rvert \le 1$ 恆成立	§3.1
7	算出 $B_1 < 1$	以為算錯，回頭找錯	$B_1 \ge 1.0$ **是規定的下限，取 1.0 即可**。一階分析已低估彎矩，不可再往下折	§3.2
8	構件中間有橫向載重	照用 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$	該公式僅適用「只有端彎矩」。有橫向載重改用定值：**有束制 0.85／無束制 1.0**	§3.1
9	雙軸彎矩題	算一個 B_1 套兩軸	$P_{e1} \propto I$，兩軸差很多。本講義柱的弱軸放大 37%、強軸只 10%（範例 A）	§3.2
10	P-M 互制驗核	不判斷就套 H1-1a	先算 $P_u/\phi_c P_n$ 與 **0.2** 比大小再選式	PM-05
11	ϕ 值	壓力與彎矩都用 0.9	$\phi_c = 0.85$**（壓力）**、$\phi_b = 0.90$**（彎矩）**，不可混用	§5.1
12	題目同時給 Z_y 與 S_y	弱軸沒有 LTB，所以 $M_{ny} = F_y Z_y$	$M_{ny} = \min(F_y Z_y,\ 1.5F_y S_y)$。W 型鋼 Z_y/S_y 多在 1.50～1.67，通常上限控制	SS-2014-3
13	ASD 梁柱題	只寫穩定式	**穩定式（中段，含放大）＋強度式（端部，**$0.6F_y$**）兩式都要驗，取嚴者**	SS-2003-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
14	ASD 算 F_a 與 F'_e	兩者用同一個 KL/r	F_a **用兩軸較大的** KL/r；F'_e **用該彎矩對應軸的** KL/r。彈性段時 $F'_e = F_a$（可省算）	§7.2
15	題目問「工作彎矩／最大工作載重」	直接寫出因數化的答案	要**除回載重因數**換算成服務值	SS-2020-3
16	強柱弱梁檢核	$\sum M_{pc} = Z_c F_y$、$\sum M_{pb} = Z_b F_y$	**柱要扣軸壓：**$Z_c(F_y - P_{uc}/A_g)$**；梁要乘 1.25（我國 13.6-3；AISC 341 才是** $1.1R_y$**）**。兩者各自單獨就能把答案從 NG 翻成 OK（範例 E）	SS-2009-1

兩個「量綱型」失分（比觀念錯更冤）：① 彎矩 tf・m 與 tf・cm 差 100 倍 —— 互制式的答案若不是「幾成」的量級，先查這個；② 正方形箱形柱（SS-2022-1）的板件淨寬是 $b = B - 2t$，不是 B 也不是 $B - t$；且正方形 BOX 兩軸強度相同（$I_2 = I_3$），不必分強弱軸。

§13　自我檢測：12 個「為什麼」

答不出來的，回到括號裡的章節。**能用自己的話講出「為什麼」，才是真的懂。**

Q1　為什麼柱和梁的內力算一次就定了，梁柱卻要放大？（§0、§1）

因為二階效應需要 P 與側向變形**同時存在**。純柱有 P 但沒有外加彎矩造成的變形（δ 只是挫屈模態）；純梁有 δ 但沒有 P，$P\delta = 0$。只有梁柱兩者都有，於是「彎矩 → 變形 → 更多彎矩」形成迴圈。

Q2　$1/(1 - P/P_{cr})$ 這個分母的物理意義是什麼？（§2.1）

它是「剩餘勁度的倒數」。微分方程 $-EIy'' = M_0 + Py$ 整理後得 $(P_{cr} - P)y_0 = M_0$，左邊 $(P_{cr} - P)$ 就是彈性勁度 P_{cr} 減去軸力貢獻的負「幾何勁度」P。當 $P \to P_{cr}$，剩餘勁度歸零 → 位移無限大 → 這就是挫屈。所以放大係數趨於無限與挫屈是同一件事。

Q3　B_1 為什麼要乘 C_m，而 B_2 不用？（§2.2、§3.1）

推導假設「兩端等值彎矩」（均勻彎矩，最不利），真實彎矩多半沿長度變化，所以要用 $C_m \le 1$ 折減。但 B_2 處理的是整層剛體平移，側移彎矩在柱兩端都是最大值（線性、單曲率），本來就是最不利分佈，沒有折減空間 → 分子恆為 1。

Q4　為什麼單曲率的 C_m 比雙曲率大？（§3.1）

因為單曲率（C 形）的兩端彎矩把變形**推往同一側**，δ_{max} 大 → $P\delta$ 大 → 需要更大的放大。雙曲率（S 形）上下互相抵消、中間有反曲點（該處位移為零），δ_{max} 小很多 → 放大少。所以規則不是背的：C_m 大小反映「變形會不會累積」。

Q5　B_1 為什麼用 $K=1$，B_2 卻用對位圖的 K？（§1、§8.1）

它們問的是不同問題。P_{e1} 問「這根構件在**兩端不許相對移動**下離挫屈多遠」→ 非側移模式，$K \le 1$，實務取 1.0。$\sum P_{e2}$ 問「這整層在**允許側移**下離側移挫屈多遠」→ 側移模式，$K > 1$。兩者差 K^2 倍（$K=1.8$ 時差 3.24 倍）。

Q6　為什麼靠桿要進 $\sum P_u$ 但不進 $\sum P_{e2}$？（§4.3）

因為 $\sum P_{e2}$ 是「這一層能提供多少抗側移能力」，靠桿兩端鉸接、彎矩勁度為零，貢獻 0。但 $\sum P_u$ 是「這一層的重量在側移時會造成多少傾倒需求」，靠桿的重量照樣壓在整層帳上，且必須靠抗側力構架撐著不倒。**只出力不幫忙**，所以進分子不進分母。

Q7　B_2 算出 2.87，可以照用嗎？（§2.1、§4.4）

依台灣規範 (8.2) 可以，條文沒有上限。但放大係數是雙曲線，越往右對輸入誤差越敏感；AISC 360-10 起規定 $\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} > 1.5$（約 $B_2 > 1.5$）時不得再用有效長度法，必須改用直接分析法。工程意義是同一件事：**構架太軟，應改設計（加大柱、加斜撐）**。注意：坊間常見的「$\sum P_u/\sum P_{e2} \le 0.6$」並非規範條文。

Q8　P-M 互制式裡的 8/9 是怎麼來的？（§6.2）

它是為了讓兩段折線在分界點 $P_u/\phi_c P_n = 0.2$ 連續。把 0.2 代入 H1-1b 得 $M_u/\phi_b M_n = 1 - 0.1 = 0.9$；要讓 H1-1a 在同一點也得到 0.9，彎矩項的係數必須是 $0.8/0.9 = 8/9$。所以 8/9 不是實驗值，是幾何約束的結果。

Q9　為什麼規範用雙折線而不用真實的外凸曲線？（§6.1）

三個理由：① 雙折線在真實曲線**內側**，永遠偏保守；② 線性方程可直接代入求解未知量，不必解非線性；③ 對 H 型斷面誤差在 5% 以內，工程上可接受。

Q10　ASD 為什麼需要「穩定式」和「強度式」兩條？（§7.1）

它們檢查不同位置。穩定式檢查構件**中段**（有 $P\delta$ 放大，容許值 F_a 含挫屈折減）；強度式檢查構件**端部**（二階彎矩為零，但軸力容許值放寬為 $0.6F_y$，分母變大後彎矩項相對更吃重，可能反而更嚴）。LRFD 合併成一條，是因為 $\phi_c P_n$ 與 $\phi_b M_n$ 已各自吃進挫屈折減。

Q11　直接分析法憑什麼可以令 $K=1.0$？（§8.2）

因為 K 原本就是「二階效應 + 初始不完美 + 非彈性軟化」的替身。DAM 已經在分析中把這三件事全部顯式算過（顯式二階分析、假想水平力 $0.002\alpha Y_i$、剛度折減 $0.8\tau_b$），替身沒有必要再留著。演化方向是「把藏在 K 裡的假設一項項搬到分析裡明說」。

> **Q12　強柱弱梁為什麼柱要扣軸壓、梁要乘 1.25？（§9.2）**
>
> 這是能力設計的通則：**對希望先壞的構件（梁）高估其強度，對希望不壞的構件（柱）低估其強度。** 柱同時受軸壓，軸力吃掉部分斷面強度（這就是 P-M 互制的另一種寫法）→ 剩餘彎矩容量要扣；梁的實際強度高於標稱值（材料超強＋應變硬化；我國併為 1.25，AISC 341 拆成 $1.1R_y$），若不放大，梁可能不會如你所願先降伏。兩邊都往保守走，破壞順序才有保障。

§14　★ 精選 6 題（時間有限就練這些）

> 從 12 題中挑出彼此重疊最少、能練到最多**獨立技能**的 6 題（占全單元一半）。選題邏輯：**練完之後，剩下 6 題你都知道該從哪裡下手。**

① SS-2013-4（102 年，LRFD）— 二階效應的完整訓練

為什麼選它：本單元**唯一**把 M_{nt}/M_{lt} 拆解、對位圖查 K、P_{e1} 與 $\sum P_{eK}$ 的差別、C_m、B_1、B_2 六件事一次考完的題目。它還逼你做兩次一階結構分析（阻止側移／純側移），這是別題練不到的**前置資料自建**能力。
先讀：§4（全節）、§3、§8.1
先看清楚圖：A、D 是**梁端的滾支承**，全結構只有柱 BC 一根、P 作用在柱頂 B（勘誤前的解析把它讀成三根柱）。
做完要能回答：為什麼 $\sum P_{eK}$ 只算柱 BC？M_{lt} 為什麼是 HL 而不是 $HL/3$？如果柱底改成固接（$G=1$），K 與 B_2 各往哪個方向變、變多少？

② SS-2020-3（109 年，LRFD）— 雙軸 P-M 完整流程＋兩個符號陷阱

為什麼選它：雙軸彎矩 → 兩軸都要算 B_1 與 $\phi_b M_n$；還埋了本單元最惡毒的兩個陷阱：M_1/M_2 **的單／雙曲率判斷**（知識庫記載原解析曾誤判為雙曲率、後更正）與**回算工作彎矩** M_{wy}（答案要除回載重因數）。這兩個陷阱一個在觀念、一個在讀題，練一次抵兩次。
先讀：§3.1、§3.2、§6、§7.3
做完要能回答：為什麼強軸與弱軸的 B_1 不一樣？兩軸的 P_{e1} 比值應該等於什麼（自我檢查）？題目問的是 M_{wy} 還是 M_{uy}，差在哪裡？另外三個勘誤點：P_{e1} 依規範取 $K=1$（不是題給的 1.8／1.2）、B_1 用台灣 (8.2-3)、弱軸 $\phi_b M_{ny}$ 受 $1.5F_yS_y$ 上限控制。

③ SS-2003-4（92 年，ASD）— ASD 全套，權重最高的一題

為什麼選它：ASD 雙軸互制的完整版 —— f_a/F_a 門檻判斷、C_{mx}/C_{my}、F'_{ex}/F'_{ey}、**穩定式與強度式兩條都要寫**。勘誤後確認柱頂為水平滾支承、柱底鉸接 ⇒ **有側撐構架**，兩端力偶同向 ⇒ **雙曲率** $C_m = 0.2$，結果穩定式 0.595 OK、強度式 1.140 N.G.。 它的標籤權重是全單元最高（貪婪演算法第一名），練會它， SS-2007-2、 SS-2008-4、 SS-2019-3 是同一套流程換數字。
先讀：§7（全節，特別是圖 7-1 與範例 D）
做完要能回答：F_a 與 F'_e 各用哪個軸的 KL/r？為什麼？ 強度式為什麼分母是 $0.6F_y$ 而不是 F_a？為什麼本題是強度式控制（提示：$C_m = 0.2$ 把穩定式的彎矩項壓得很小）？

④ SS-2011-1（100 年，概念）— 觀念鏈題，投報率最高

為什麼選它：計算量為零，但它是**整個穩定設計哲學的因果鏈**： 二階 vs 一階、初始不完美的兩種模擬法、剛度折減的物理意義與啟動條件、1.6 係數的推導。 四個小題各 6 分左右，**是本單元最容易全拿的 25 分**。 而且它的內容會直接複用到 U1-1 的有效長度題與 SD 的穩定題。
先讀：§8.2、§8.3、§1、§2
做完要能回答：二階分析除了 P-Δ 還要考慮什麼（漏答 P-δ 是本題最常見失分）？ 假想水平力為什麼是 0.002 倍的重力載重？剛度折減是「一律 0.8」還是「有條件」——兩層都要答到。

⑤ SS-2022-1（111 年，LRFD）— 需要自己建立斷面性質的近年題

為什麼選它：箱形柱 → 斷面性質要**自己算**（A、I、S、Z、r），寬厚比要判斷**局部挫屈**（且淨寬 $b = B - 2t$ 是獨立陷阱），還要驗**剪力強度**。這是本單元唯一「前置資料全部自建」的題型，也是最近年的一題。 正方形箱形柱兩軸強度相同這件事，本身就是一個可以省一半計算的判斷。
先讀：§5、§6、§12（陷阱 PM-07）
做完要能回答：正方形 BOX 為什麼不用分強弱軸？板件淨寬為什麼是 $B - 2t$？ 局部挫屈的寬厚比限值與整體挫屈的細長比，兩者哪一個控制？

⑥ SS-2009-1（98 年，概念）— 梁柱互制在耐震裡的變形

為什麼選它：它把 P-M 互制翻譯成「柱比梁強嗎」，是本單元與 **SD-U3-1 耐震設計**的接縫。 兩個修正（柱扣軸壓、梁乘 1.25）各自單獨就能翻轉結論（範例 E 示範）；題目明寫「依我國規範」，寫成 AISC 341 的 R_y 形式算答錯。第二小題畫 P-M 折線時兩段斜率別寫反（−8/9 較平、−2 較陡）， 所以它考的不是計算量而是**你知不知道有這兩個修正**。 耐震觀念題在近年出現頻率上升，這一題的內容也適用於 **SS-U1-4 講義 §7.4** 的耐震接頭。
先讀：§9（全節）
做完要能回答：為什麼一定要梁先降伏（不只答「柱比較重要」，要講消能點數量與變形集中）？ 兩個修正各往哪個方向走？為什麼方向相反卻都是保守的？不滿足時有哪三種對策？

練這六題的正確方法

1. **每題開始前，先在紙上畫「需求／強度」兩欄**（§0.1）。這個動作本身就是分數。
2. **計算題先把 K 值那一格處理掉。**$P_e \propto 1/K^2$，K 錯了後面全錯，而且它是最容易「想當然」的一格。寫下「這是側移還是非側移模式」再查圖。
3. **每題算完做一次自我檢查**（本講義示範了五種）：$P_{e1y}/P_{e1x} = I_y/I_x$？$P_{e2}/P_{e1} = (1/K_2)^2$？ASD 與 LRFD 利用率比在 ±10% 內？互制式答案是「幾成」的量級？軸壓修正折減在 20～40%？
4. **概念題（④⑥）用嘴巴答一次再寫。**這兩題的分數全在「因果鏈完整不完整」，講不出鏈條就會寫成散裝的條列。
5. **做完六題後回頭掃 §12。**大部分陷阱你剛剛都親自踩過一次 —— 這時候記住的才會留下來。

誠實告知：這六題沒有涵蓋的考點

兩個數字：八大考點群**涵蓋 7 個（88%）**，標籤權重覆蓋率 **75%**（本單元題數少、考點集中，所以比 U1-4 的 47% 高得多）。以下是具體落空的部分：

- **LTB 併入梁柱的完整計算**（F_{bx} 的 L/r_T 分段、C_b 在梁柱題裡怎麼取）→ 補 **SS-2007-2**（§5.2、§7）。**這是唯一完全落空的群，而且它同時牽動 U1-2，優先度最高。**
- **P-M 互制圖的繪製**（不是驗核，是要你畫出折線並標設計點）→ 補 **SS-2019-3**（§6.1）。本單元唯一考「畫圖」的題型，圖 6-1 就是照它的要求畫的。
- **45° 斜置構材與懸臂柱**（軸力／彎矩要先做幾何分解）→ 補 **SS-2004-4**（§3.1、§8.1）。幾何分解是別題練不到的獨立技能。
- **斜撐構架（只需 B_1）的完整題**→ 補 **SS-2012-3**（§3、§6）。六題裡的 LRFD 計算題都是有側移構架，沒練到「$M_{lt} = 0$、只算 B_1」的簡化情形。
- **地震力載重組合下的梁柱設計**→ 補 **SS-2014-4**（§3、§4、§6，副分類 SD-U3-1）。
- **偏心軸壓（P 偏心 → 自動產生 $M = Pe$）**→ 補 **SS-2008-4**（§7）。

候補優先順序：若只能多練兩題，選 **SS-2007-2**（補上唯一落空的 LTB 群，且複習 U1-2）與 **SS-2019-3**（補上互制圖繪製，近年題）。

SS-U1-3 梁柱桿件 — 觀念講義｜exam-wiki-SS

資料來源：raw/json/question_index.json、wiki/code-ref/（b1／b2 推導、P-M 物理意義、ASD Fa／Cc）、wiki/methods/、wiki/traps/BEAM-COLUMN-TRAPS.md、2026-08-22 勘誤後之 raw/solutions/（SS-2003-4／2009-1／2011-1／2013-4／2020-3）

圖解：study/figs-src/lecture-SS-U1-3/gen_figs.py 依公式產生（2026-10-23），範例數值由同資料夾 calcs.py 獨立重算